

课程介绍

授课老师：王卓

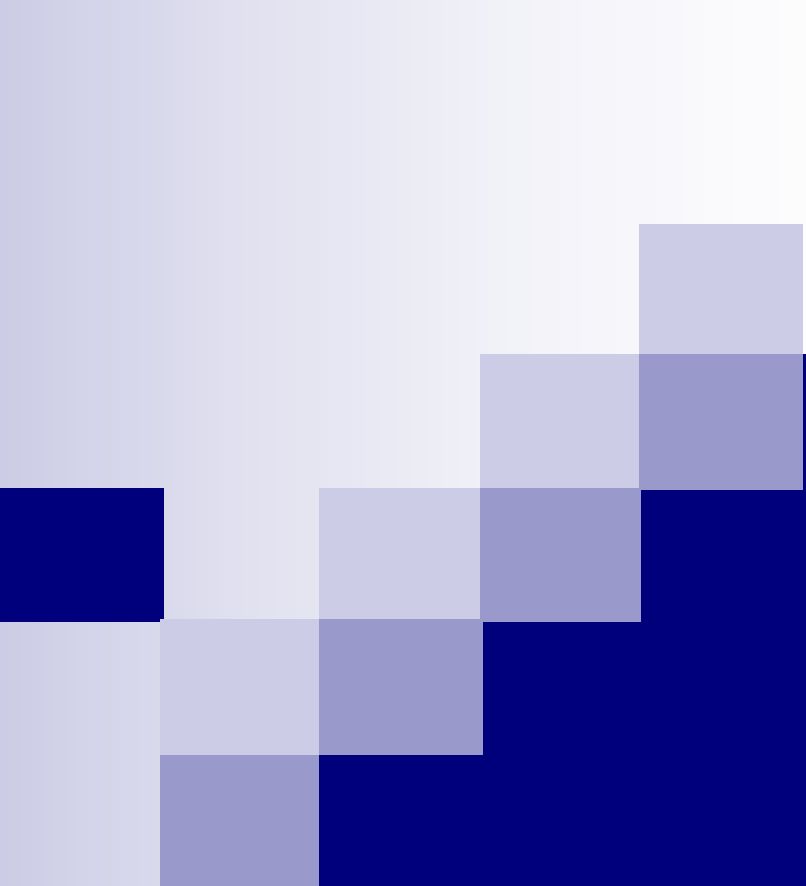
联系方式：

- 办公室：学院新大楼S713室
- 电话：18064074935
- Q Q：15567574
- E-mail: wangzhuo@hust.edu.cn
- Website: http://faculty.hust.edu.cn/wangzhuo/zh_CN/index.htm



上课注意事项：

- 按时上课，集中注意力，上课通过测验来打卡。
- 课后任何问题都可以通过QQ和Email来交流。
- 未经老师允许不要摄像和拍照。



第六章

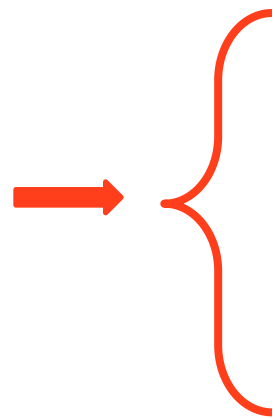
提高控制品质的控制系统

- ❖ 串级控制系统
- ❖ 前馈控制
- ❖ 大时延系统Smith预估

单回路控制系统是过程控制系统中结构最简单、最基本、应用最广泛的一种形式，它解决了工业生产过程中的大量的定值控制问题。

但是当系统中存在**大扰动**、**大滞后**或**大惯性**时，可能单回路控制方案很难获得较好的**控制性能**。需要更为复杂的控制结构

串级控制系统
前馈控制系统
大滞后补偿控制



解决什么问题?

系统结构

设计原则

容易出现的问题

6.2 前馈控制系统

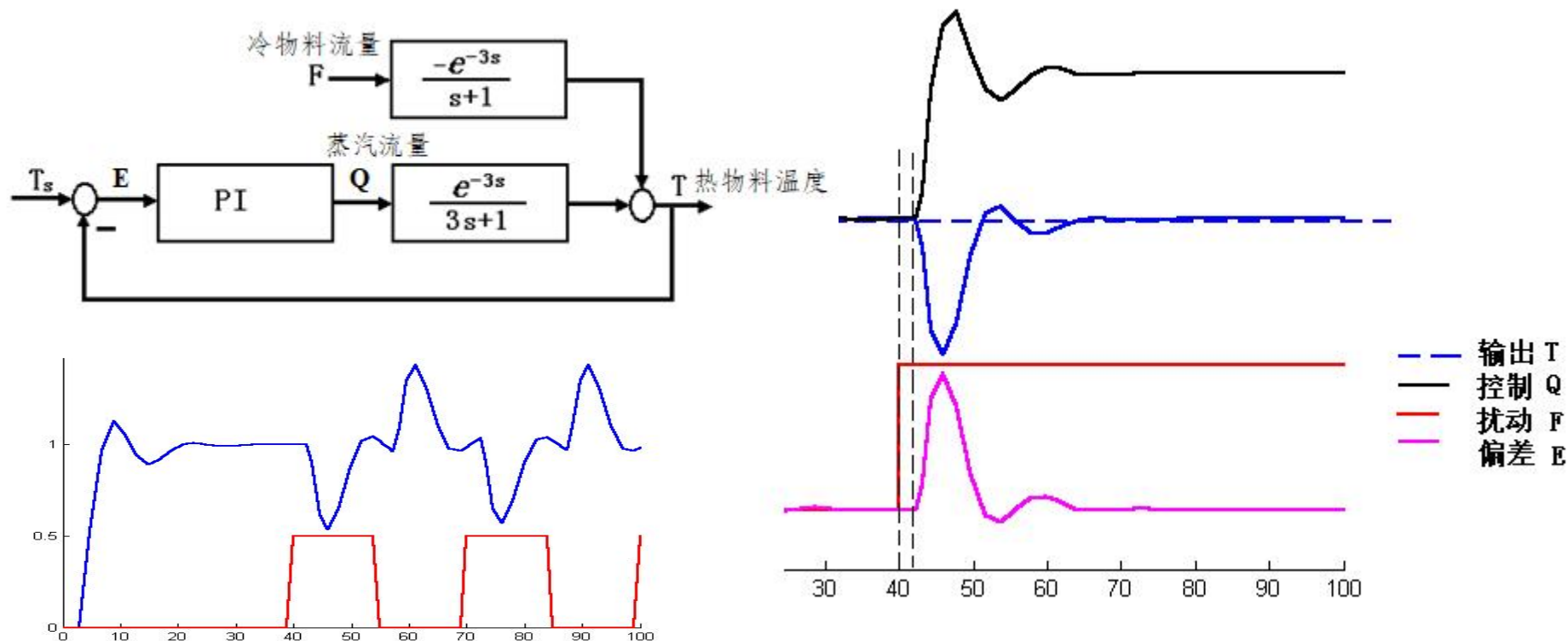
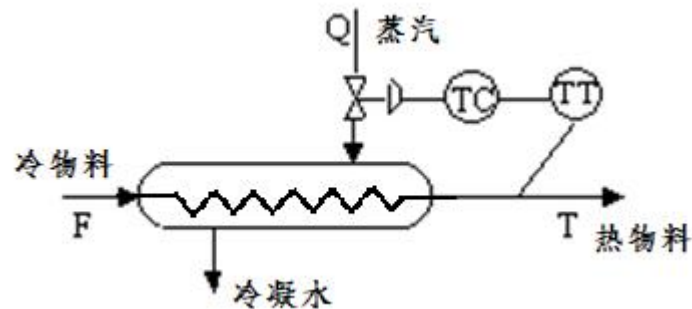
- ❖ 前馈控制引入的目的
- ❖ 前馈控制的常用结构
- ❖ 前馈控制器的设计
- ❖ 前馈控制系统的设计原则
- ❖ 前馈控制容易出现的问题

6.2.1 前馈控制引入及定义

1、反馈控制的特点及局限性:

例: 热交换器温度控制系统

F为冷物料流量, Q为蒸汽流量, T为出口温度 (系统输出)



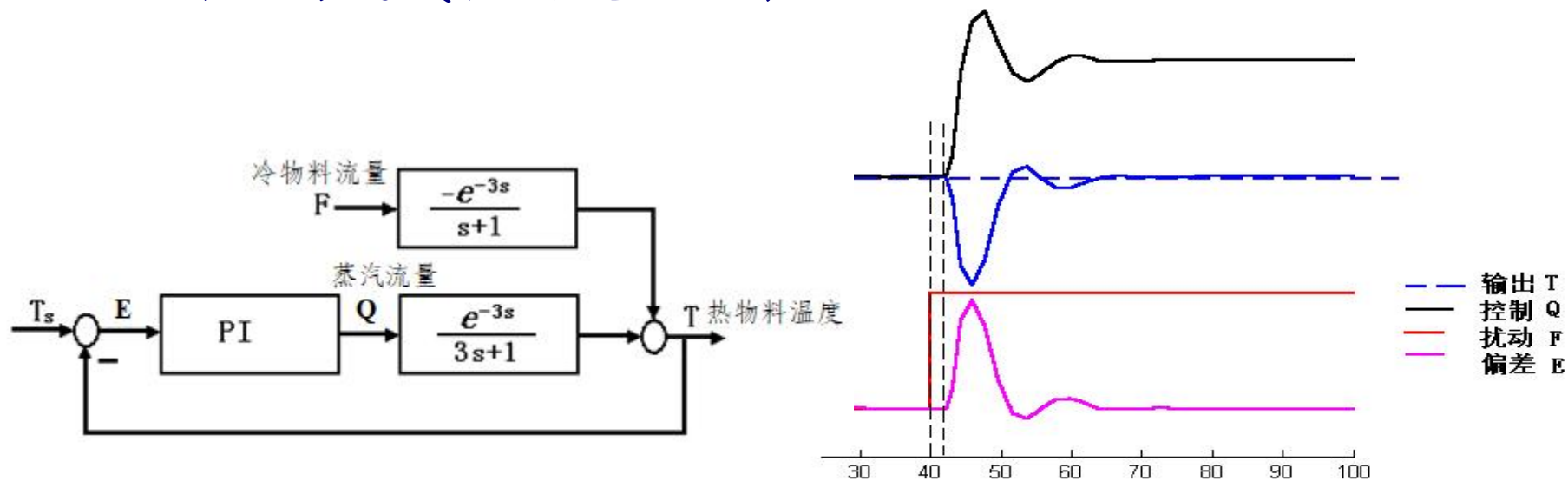
反馈控制的原理——根据偏差的控制

❖ 克服闭环内所有扰动(优点)

❖ 消除偏差 (优点)

❖ 不及时控制——扰动是产生偏差的原因，偏差是扰动的结果，根据结果驱动控制器；

这种不及时控制在过程控制的大滞后、慢过程、多扰动情况下容易造成控制效果不好。



希望：

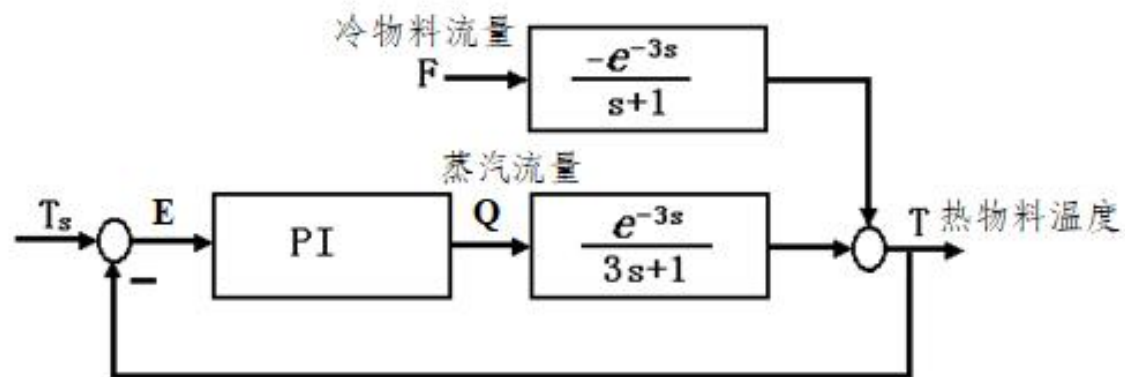
由被控对象
内部决定

当扰动出现 $\longrightarrow$ 通过扰动通道导致输出偏差

如果能预测将产生的偏差 $\longrightarrow$ 控制器产生与偏差相等相反作用

由控制器完成

理想情况当扰动产生后可以完全不影响输出的变化。



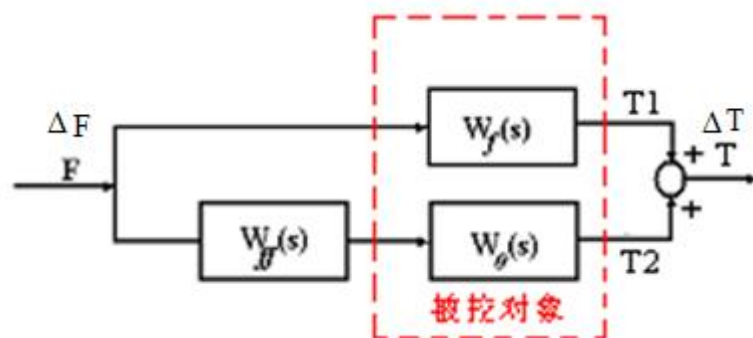
2、前馈控制的定义：

在扰动可测的情况下，根据扰动大小，控制器产生动作以补偿扰动对被控参数的影响。

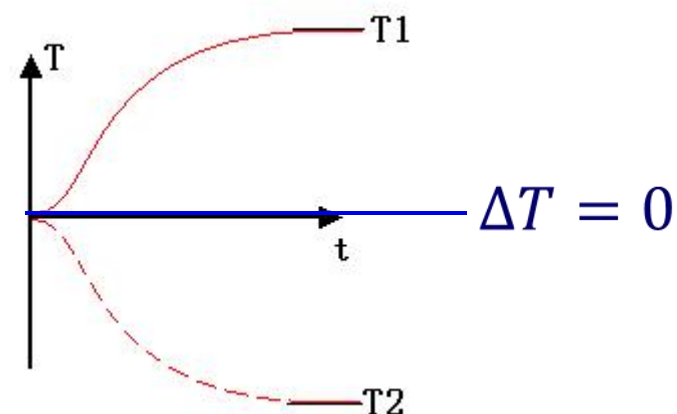
因为扰动是一种输入，所以这是根据输入进行控制——前馈控制
制控制器采用的原理是补偿——补偿控制器

3、单纯前馈控制的结构：

$$\Delta F \neq 0$$



$W_{ff}(s)$ 为前馈控制器



小结

前馈控制系统是一类抗扰动的系统

根据扰动大小进行调节的

——扰动一定要可测量

理想状态

是当扰动产生时，可以不会对被控参数产生偏差。

6.2.2 前馈控制器的设计原则

设计原则——不变性原则

1、绝对不变性(理论或理想)

$$\Delta f(t) \neq 0, \Delta y(t) \equiv 0$$

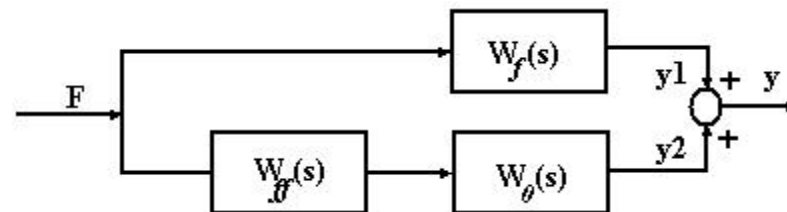
即当 $F(s) \neq 0$ 时, 要求 $Y(s) \equiv 0$

$$F(s)[W_f(s) + W_{ff}(s)W_o(s)] \equiv 0$$

因为 $F(s) \neq 0$

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_o(s) \equiv 0$$

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_o(s)}$$



其中

$W_f(s)$ 为扰动通道的传递函数

$W_o(s)$ 为控制通道的传递函数

$W_{ff}(s)$ 为前馈控制器

负号代表与扰动相反作用

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

例 热交换器系统

$$W_f(s) = \frac{-e^{-3s}}{s+1} \quad W_0(s) = \frac{e^{-3s}}{3s+1}$$

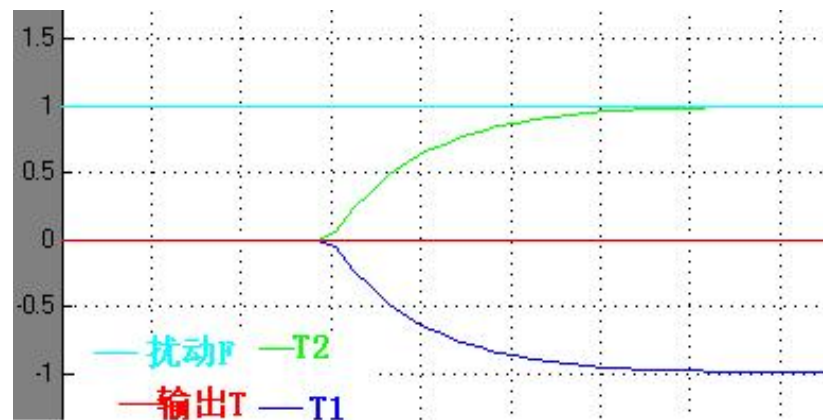
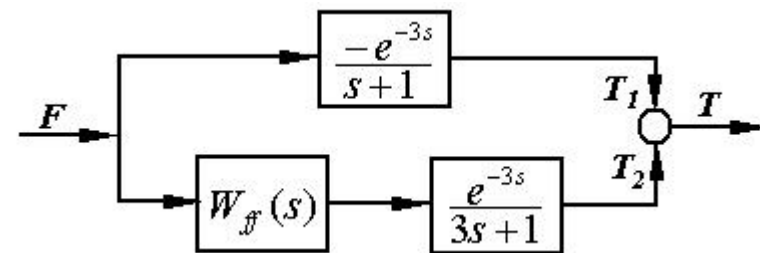
$$W_{ff}(s) = -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} = \frac{3s+1}{s+1}$$

$$T_1 = \frac{-e^{-3s}}{s+1} F(s)$$

$$T_2 = W_{ff}(s) W_0(s) F(s)$$

$$= \frac{3s+1}{s+1} \frac{e^{-3s}}{3s+1} F(s)$$

$$= \frac{e^{-3s}}{s+1} F(s)$$



特点:

扰动产生后, 输出可以不产生偏差;

前馈控制器由被控对象的特性决定的;

且是专用控制器;

一个开环控制;

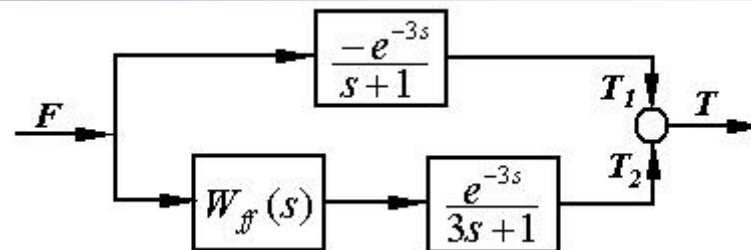
如果模型不准确

$$W_{fm}(s) = W_f \quad W_{0m}(s) = \frac{1.2e^{-3s}}{(2.5s+1)}$$

$$W_{ff}(s) = -\frac{W_{fm}(s)}{W_{0m}(s)} = \frac{2.5s+1}{1.2(s+1)}$$

$$T_1 = \frac{-e^{-3s}}{s+1} F(s)$$

$$T_2 = \frac{2.5s+1}{1.2(s+1)} \frac{-e^{-3s}}{3s+1} F(s)$$



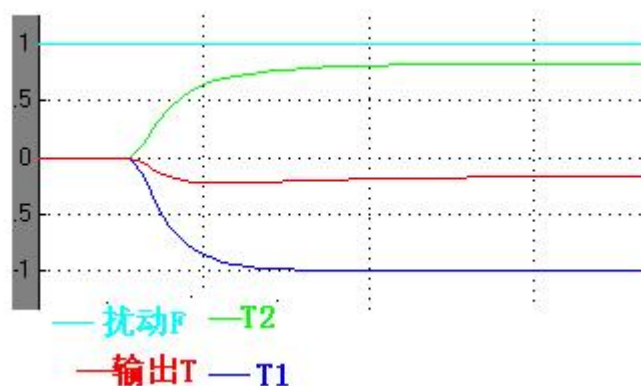
$$W_f(s) = \frac{-e^{-3s}}{s+1} \quad W_0(s) = \frac{e^{-3s}}{(3s+1)}$$

注意:

模型不准确时，系统就会产生偏差

——达不到绝对不变性

产生不可消除的误差。（稳态误差）



如果 $W_f(s) = \frac{-e^{-3s}}{s+1}$

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

$$W_0(s) = \frac{e^{-3s}}{(3s+1)(s+1)}$$

那么

$$W_{ff}(s) = -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} = 3s+1$$

此时 $W_{ff}(s)$ 物理上不能实现。

要做到绝对不变性要求：

模型一定要精确（对模型精度高度依赖）

前馈控制器一定要物理可实现。

很难

2、稳态不变性（静态前馈）

$$\Delta f(t) \neq 0, \Delta y(t) \mid_{t \rightarrow \infty} \equiv 0$$

$$t \rightarrow \infty \text{ 对应 } s \rightarrow 0, \text{ 若 } W_f(s) = \frac{K_f e^{\tau_f s}}{T_f s + 1} \quad W_0(s) = \frac{K_0 e^{\tau_0 s}}{T_0 s + 1}$$

将 $s=0$ 及上两式代入下式

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s) \equiv 0$$

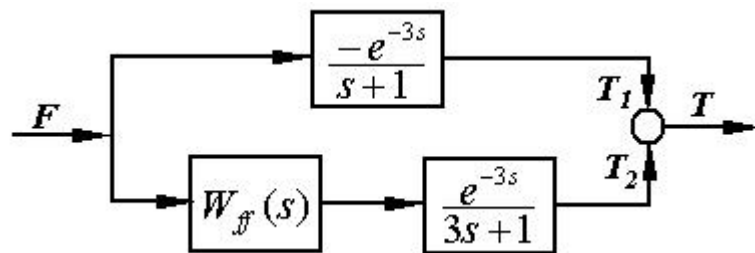
$$W_{ff}(s) = -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} = -\frac{K_f}{K_0}$$

特点:

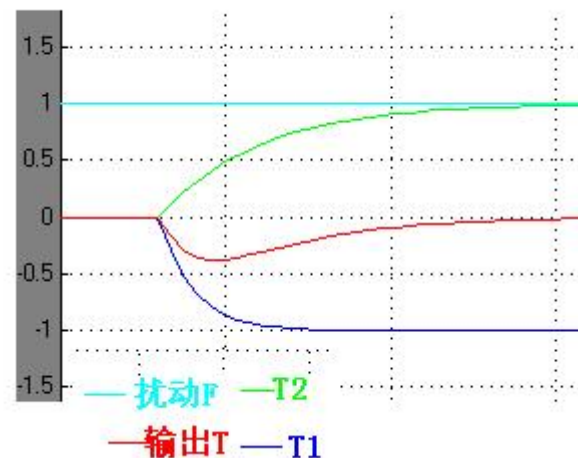
此时前馈控制器为一个比例放大器（容易实现）

仅仅与被控对象的扰动通道和控制通道的放大系数有关

仍以热交换器为例



$$W_{ff}(s) = -\frac{K_f}{K_0} = 1$$



结论:

扰动产生后，输出会产生动态偏差，但能保证静态不产生偏差；

前馈控制器为一个比例放大器

3、工程不变性（实际中标准）

$$\Delta f(t) \neq 0, |\Delta y(t)| \leq \varepsilon$$

绝对不变性

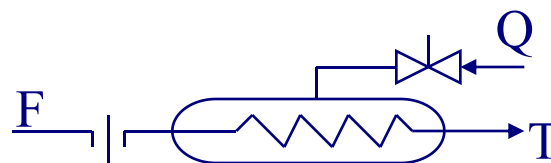
$$\Delta f(t) \neq 0, |\Delta y(t)|_{t \rightarrow \infty} \leq \varepsilon$$

稳态不变性

$$W_{ff}(s) = -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} = -\frac{K_f}{K_0} \quad \text{与扰动通道和控制通道的放大系数有关}$$

对于静态前馈控制器的设计还可以通过列写物料或能量的静态平衡方程式得到。

仍以热交换器为例



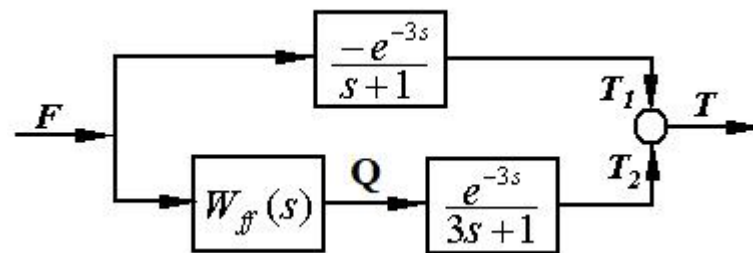
F为冷物料流量，Q为蒸汽流量，

T为出口温度（系统输出）

列写热平衡方程式

吸热方： $c_p F(T_s - T_0)$

供热方： $H_s Q$



其中： c_p 为冷物料的比热， T_s 为输出的给定温度， T_0 为冷物料温度， H_s 为蒸汽的汽化热。

$$c_p F(T_s - T_0) = H_s Q$$

$$c_p F(T_s - T_0) = H_s Q$$

若 T_0 不变

$$\frac{Q}{F} = \frac{c_p}{H_s} (T_s - T_0) = K_{ff}$$

若 T_0 也在变化,

即同时存在两个扰动

$T_s - T_0$ 也不是一个常数,

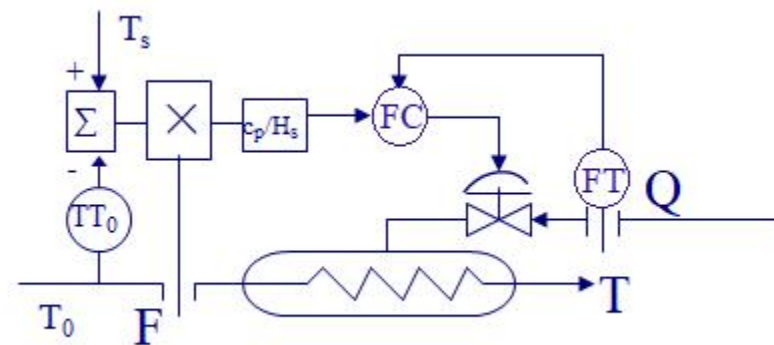
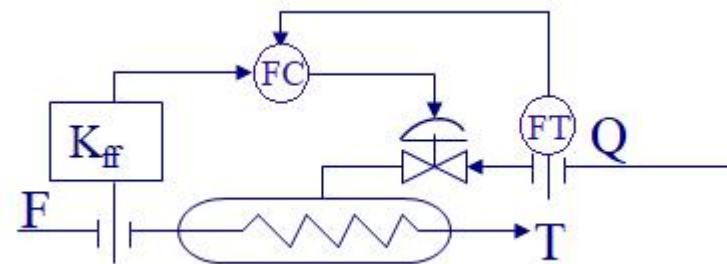
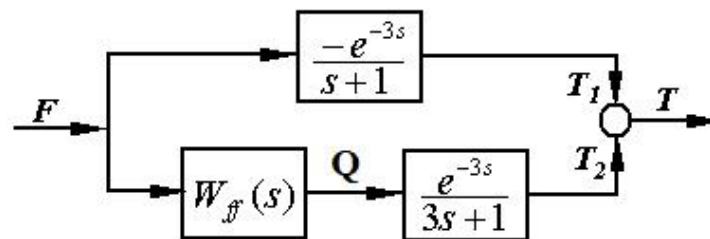
必须对 T_0 进行测量, 如图

采用列写平衡方程式的好处:

不需要建模;

同时针对2个扰动 (F 和 T_0)

只能用于静态前馈



小结

不变性原则

绝对不变性——保证动态静态都没有偏差

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

前馈控制器受制于模型的准确性和可实现性

稳态不变性——保证静态没有偏差

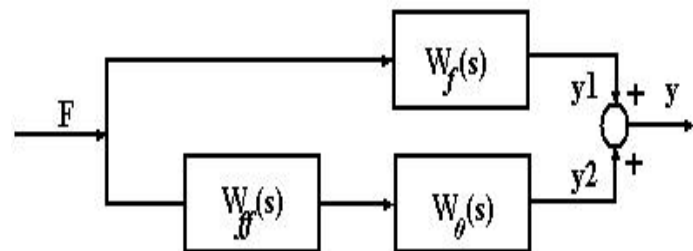
$$W_{ff}(s) = -\frac{K_f}{K_0}$$

两个放大系数可以通过静态平衡方程式获得。

6.2.3 前馈控制系统的典型结构

1、单纯前馈

控制系统中只有前馈，没有反馈。



1) 结构

2) 前馈控制器的设计

基于稳态不变性设计

(静态前馈)

$$W_{ff}(s) = -\frac{K_f}{K_0}$$

基于绝对不变性设计

(动态前馈)

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

3) 特点：开环控制，专用（一个扰动一个调节器）

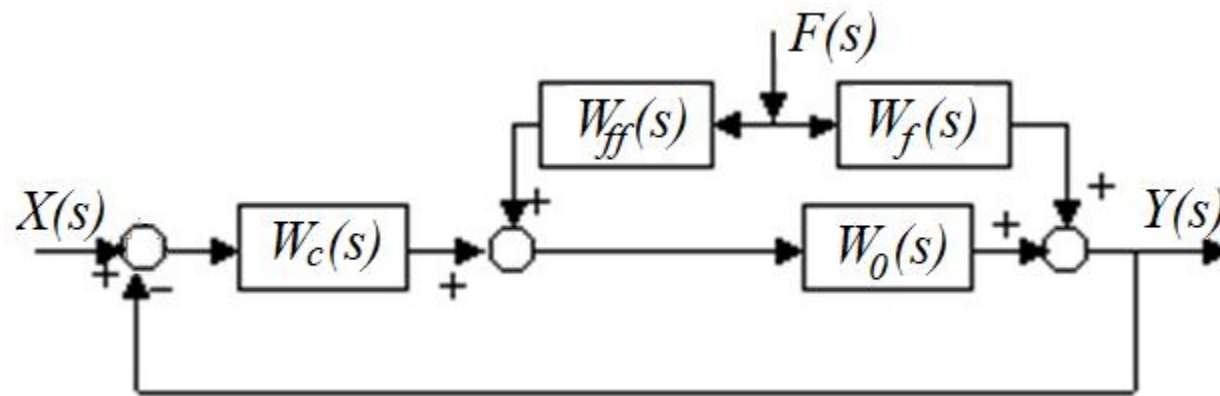
对模型依赖

很少单独使用

2、前馈—反馈控制系统（复合控制系统）

控制系统中既有前馈，又有反馈。

1) 结构



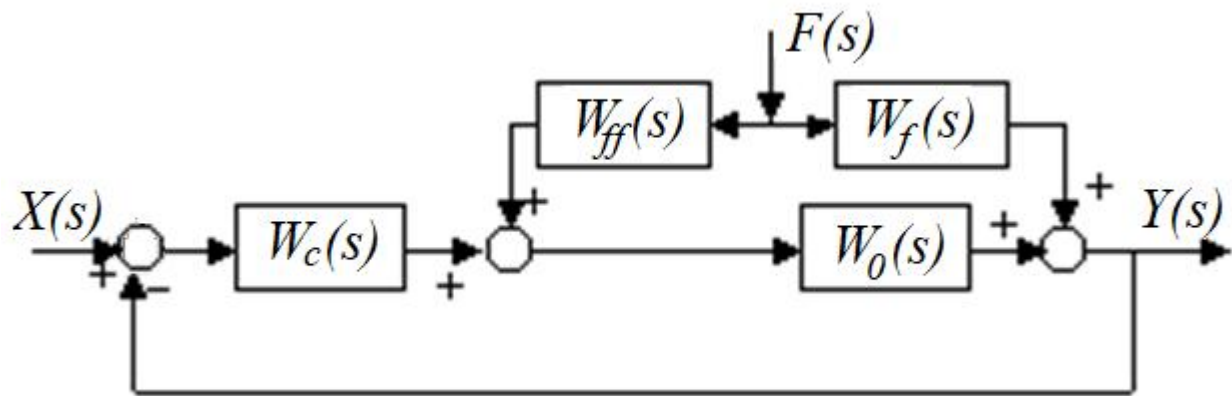
有两个控制器，一个是前馈控制器 $W_{ff}(s)$ ，
另一个为反馈控制器 $W_c(s)$ 。

2) 控制器设计

叠加性，首先讨论 $X(s)$ ，令 $F(s)=0$ ，

与单纯反馈系统一样，

反馈控制器 $W_c(s)$ 与反馈控制系统相同，由特征方程决定



再讨论 $F(s)$, 令 $X(s)=0$,

$$F(s)W_f(s) + [F(s)W_{ff}(s) - Y(s)W_c(s)]W_o(s) = Y(s)$$

整理得

$$F(s)[W_f(s) + W_{ff}(s)W_o(s)] = Y(s)[1 + W_c(s)W_o(s)]$$

依据不变性原则, $F(s) \neq 0$ 时, 要求 $Y(s) \equiv 0$, 可得

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_o(s) = 0 \quad W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_o(s)}$$

和单纯前馈中前馈控制器的设计完全一样。

3) 特点

既有反馈的优点，又有前馈的优点；

而且两个控制器的设计相互独立；

降低了前馈对模型精度的要求。

因为：
$$F(s)[W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s)] = Y(s)[1 + W_c(s)W_0(s)]$$

$$\frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)}$$

当模型出现失配时 $W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s) \neq 0$

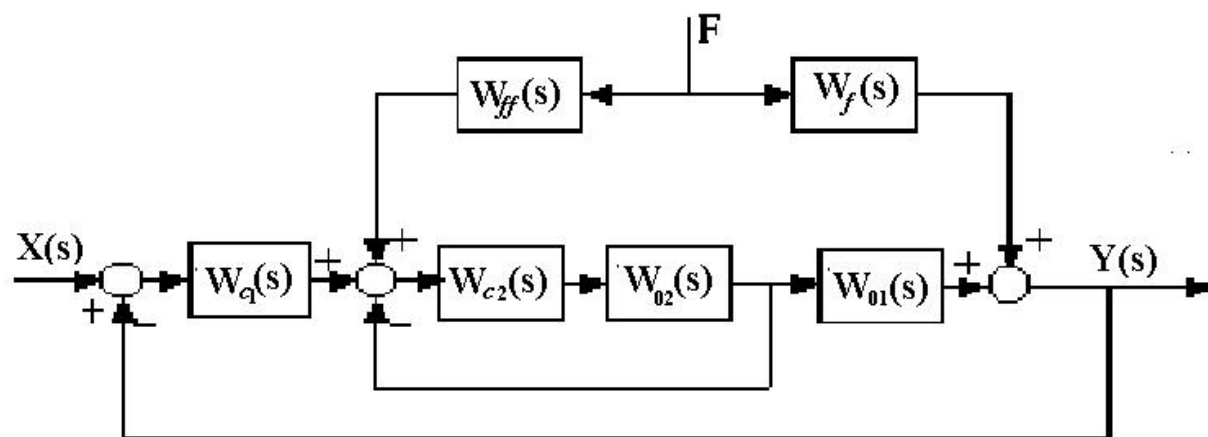
单纯前馈时误差为：
$$Y(s) = [W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s)]F(s)$$

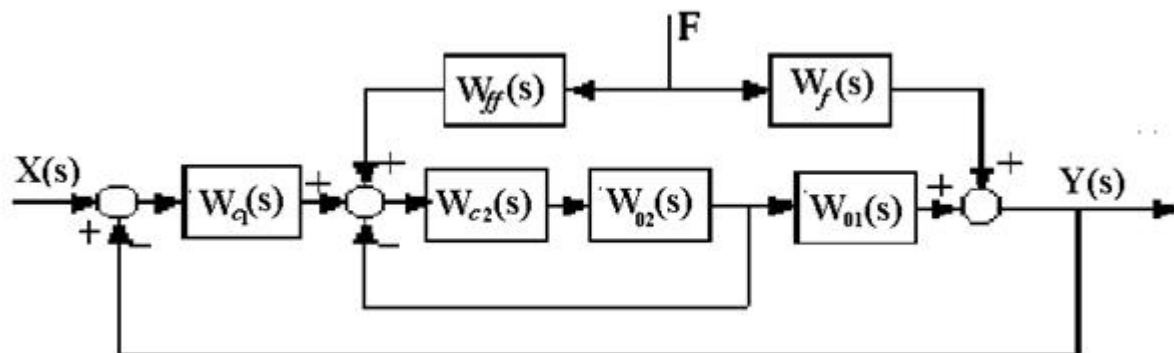
前馈—反馈时误差为：
$$Y(s) = \frac{W_f(s) + W_{ff}(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)} F(s)$$

3、前馈—串级控制系统

1) 结构

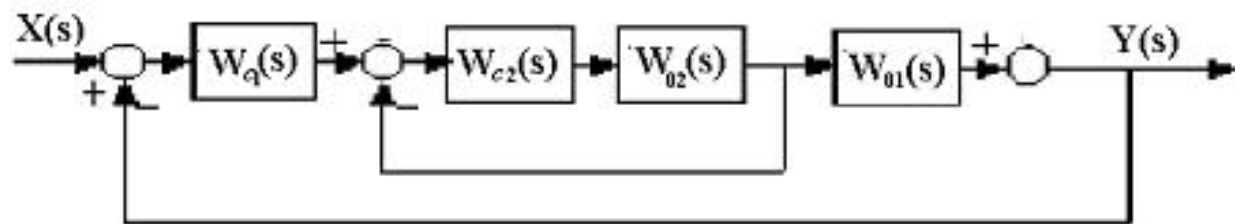
有三个控制器，一个是前馈控制器 $W_{ff}(s)$,另二个为串级主控制器 $W_{c1}(s)$ 和串级副控制器 $W_{c2}(s)$ 。





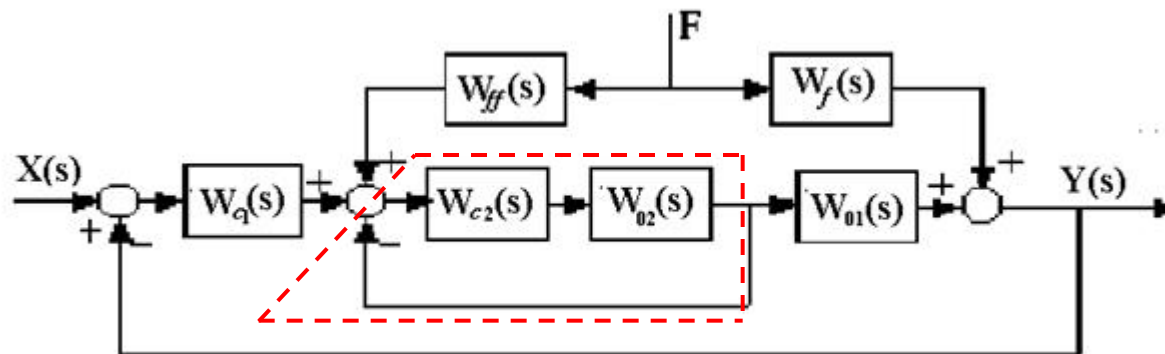
2) 控制器设计

叠加性, 首先讨论 $X(s)$, 令 $F(s)=0$, 方块图变为



与单纯串级系统一样, 主控制器 $W_{c1}(s)$ 和串级副控制器 $W_{c2}(s)$ 与串级控制系统一样, 由特征方程决定。

再讨论 $F(s)$, 令 $X(s) = 0$



$$W_{02}^*(s) = \frac{W_{c2}(s)W_{02}(s)}{1 + W_{c2}(s)W_{02}(s)}$$

$$FW_f(s) + [FW_{ff}(s) - YW_{c1}(s)]W_{02}^*(s)W_{01}(s) = Y(s)$$

整理得

$$F(s)[W_f(s) + W_{ff}(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)] = Y(s)[1 + W_{c1}(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s)]$$

依据不变性原则, $F(s) \neq 0$ 时, 要求 $Y(s) \equiv 0$, 可得

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s) = 0$$

$$W_f(s) + W_{ff}(s)W_{02}^*(s)W_{01}(s) = 0$$

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_{02}^*(s)W_{01}(s)}$$

$W_{ff}(s)$ 与 $W_{02}^*(s)$ 有关，即与 $W_{c2}(s)$ 有关，若 $W_{c2}(s)W_{02}(s) \gg 1$ 而且因为副回路的工作频率高于主回路工作频率，所以

$$W_{02}^*(s) = \frac{W_{c2}(s)W_{02}(s)}{1 + W_{c2}(s)W_{02}(s)} \approx 1$$

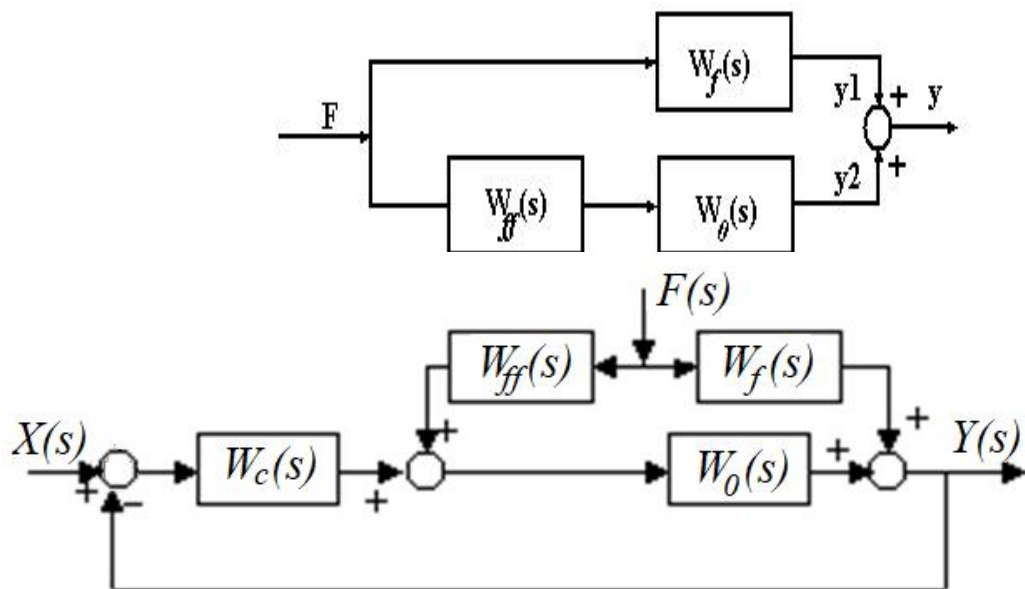
$$W_{ff}(s) \cong -\frac{W_f(s)}{W_{01}(s)}$$

3) 特点:

具有反馈——前馈的优点，且可克服两大扰动，但系统复杂

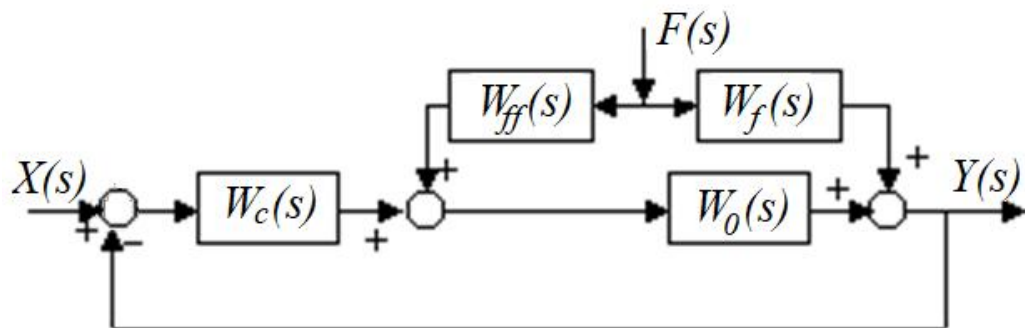
小结

前馈控制典型结构有三种



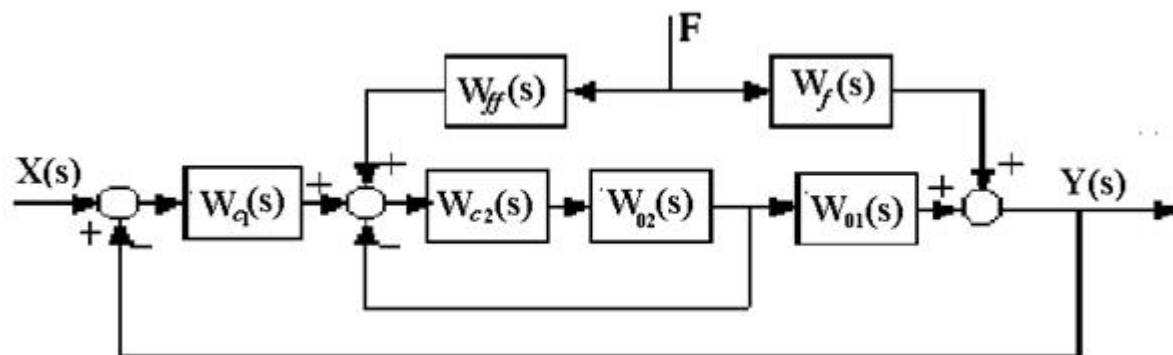
单纯前馈

工业中很少用



前馈-反馈

工业中用的最多



前馈-串级

复杂，有2大扰动

时才考虑用

前馈也是在单回路基础之上在进行设计的。

6.2.4 前馈控制器的实施

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

前馈控制规律的形式繁多
但希望用常规仪表实现

$$W_f(s) = \frac{K_f}{1 + T_f s} e^{-\tau_f s}$$

$$W_0(s) = \frac{K_0}{1 + T_0 s} e^{-\tau_0 s}$$

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_0 s}{1 + T_f s} e^{-\tau_{ff} s}$$

一阶惯性+纯滞后

$$K_{ff} = -\frac{K_f}{K_0}$$

为静态前馈放大系数

$$\tau_{ff} = \tau_f - \tau_0$$

1、这种前馈称为模拟前馈；

标准形式为

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s} e^{-\tau_{ff} s}$$

超前-滞后”前馈补偿模型已经成为目前广泛应用的一种动态前馈补偿模式，在定型的DDZ-III型仪表、组装仪表中都有相应的硬件模块。

需要整定的参数为 K_{ff} 、 T_1 、 T_2 和 τ_{ff}

具体的有两种形式

$$1) \quad T_1 \neq T_2, \tau_f = \tau_0 \quad W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s}$$

此为动态前馈模型，当 $T_1 > T_2$ 时，该前馈控制器为超前网络，当 $T_1 < T_2$ 时，为迟后网络。

$$2) \quad T_1 \neq T_2, \tau_f \neq \tau_0$$

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s} e^{-\tau_{ff} s} \quad \text{超越函数}$$

此为带有纯滞后的“超前-滞后”的前馈控制规律;

纯滞后环节采用模拟仪表无法实现, 所以只能按下式近似展开实现

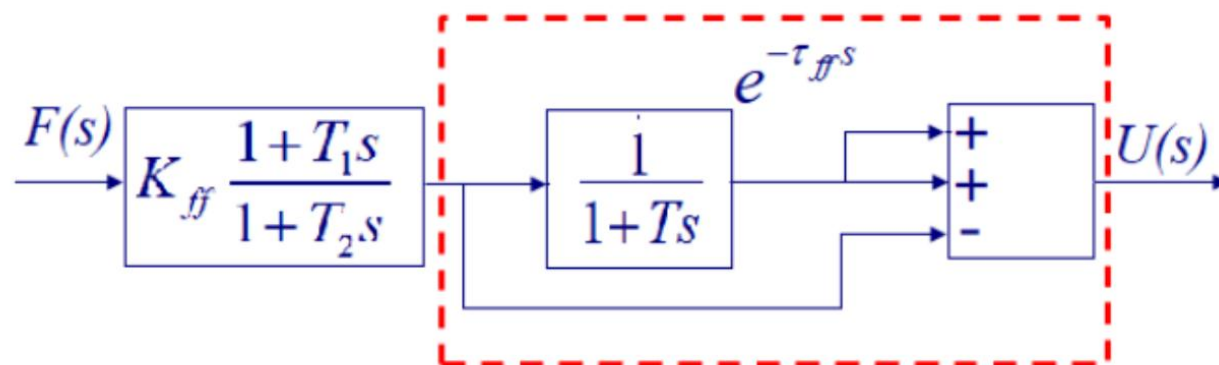
$$e^{-\tau_{ff} s} \approx \frac{1}{1 + \tau_{ff} s + \frac{1}{2} (\tau_{ff} s)^2 + \dots}$$

$$e^{-\tau_{ff} s} \approx \frac{1 - \frac{1}{2} \tau_{ff} s}{1 + \frac{1}{2} \tau_{ff} s} = \frac{2}{1 + \frac{\tau_{ff}}{2} s} - 1 = \frac{2}{1 + T s} - 1$$

$$e^{-\tau_{ff}s} \approx \frac{1 - \frac{1}{2}\tau_{ff}s}{1 + \frac{1}{2}\tau_{ff}s} = \frac{2}{1 + \frac{\tau_{ff}}{2}s} - 1 = \frac{2}{1 + Ts} - 1$$

具体实施如图，需要整定的参数为 T_1 、 T_2 和 K_{ff}

模拟仪表实现



Foxboro公司LLAG和DTIME串接

ABB公司的REG

Honeywell公司的VDTLDLG

$\tau_{ff} = NT$ 延迟，用寄存器可以实现

1、数字前馈——用计算机实现

将前馈控制器离散化——用差分方程

两种方法

1) z变换法

假设在前馈控制器的输入输出端都有采样开关，那么

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s} = \frac{U(s)}{F(s)}$$

$$W_{ff}(z) = Z \left[K_{ff} \frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s} \right] = K_{ff} Z \left[\frac{T_1}{T_2} - \frac{1 - \frac{T_1}{T_2}}{1 + T_2 s} \right] \quad \text{反拉氏变换—时域—采样—Z变化}$$

$$= K_{ff} \left[\frac{T_1}{T_2} - (1 - \frac{T_1}{T_2}) \frac{1}{T_2} \frac{z}{z - e^{-\frac{T}{T_2}}} \right] = \frac{U(z)}{F(z)}$$

$$\text{令 } a = \frac{T_1}{T_2}, b = \frac{1}{T_2} \quad \frac{U(z)}{F(z)} = K_{ff} \left[a - b(1 - a) \frac{z}{z - e^{-bT}} \right]$$

$$\frac{U(z)}{F(z)} = K_{ff} \left[a - b(1-a) \frac{z}{z - e^{-bT}} \right]$$

$$U(z)(z - e^{-bT}) = K_{ff} [a(z - e^{-bT}) - b(1-a)z] F(z)$$

$$U(z)z = e^{-bT}U(z) + K_{ff}(a - b + ab)F(z)z - ae^{-bT}K_{ff}F(z)$$

$$u(k+1) = e^{-bT}u(k) + K_{ff}(a - b + ab)f(k+1) - ae^{-bT}K_{ff}f(k)$$

$$u(k) = e^{-bT}u(k-1) + K_{ff}(a - b + ab)f(k) - ae^{-bT}K_{ff}f(k-1)$$

2) 近似微分法 (条件是采样周期足够小)

采样点处切线——两点的连线

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_1 s}{1 + T_2 s} = \frac{U(s)}{F(s)}$$

$$(1 + T_2 s)U(s) = K_{ff} F(s)(1 + T_1 s)$$

$$u(t) + T_2 \frac{du}{dt} = K_{ff} \left[f(t) + T_1 \frac{df(t)}{dt} \right]$$

$$\frac{du}{dt} \approx \frac{u(k) - u(k-1)}{T} \qquad \frac{df}{dt} \approx \frac{f(k) - f(k-1)}{T}$$

$$\begin{aligned} u(k)T + T_2[u(k) - u(k-1)] \\ = K_{ff}Tf(k) + K_{ff}T_1[f(k) - f(k-1)] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u(k)T + T_2[u(k) - u(k-1)] \\
 = K_{ff}Tf(k) + K_{ff}T_1[f(k) - f(k-1)]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 u(k)(T + T_2) - T_2u(k-1) \\
 = K_{ff}(T + T_1)f(k) - K_{ff}T_1f(k-1)
 \end{aligned}$$

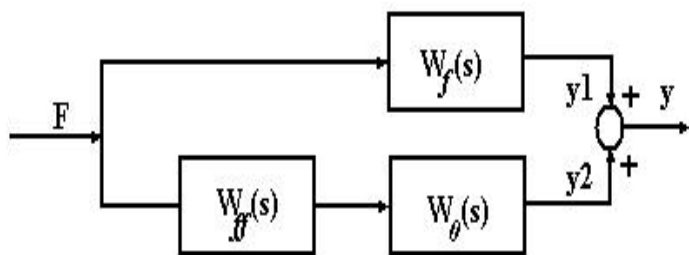
$$\begin{aligned}
 u(k) = \frac{T_2}{(T + T_2)}u(k-1) + \\
 \frac{K_{ff}(T + T_1)}{(T + T_2)}f(k) - \frac{K_{ff}T_1}{(T + T_2)}f(k-1)
 \end{aligned}$$

$$u(k) = e^{-bT}u(k-1)$$

$$+ K_{ff}(a - b + ab)f(k) - ae^{-bT}K_{ff}f(k-1)$$

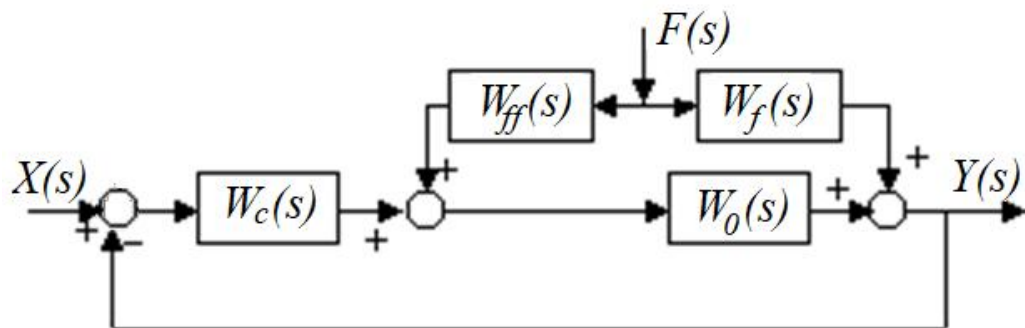
$$a = \frac{T_1}{T_2}, b = \frac{1}{T_2}$$

6.2.5 前馈控制系统的设计及工程实例



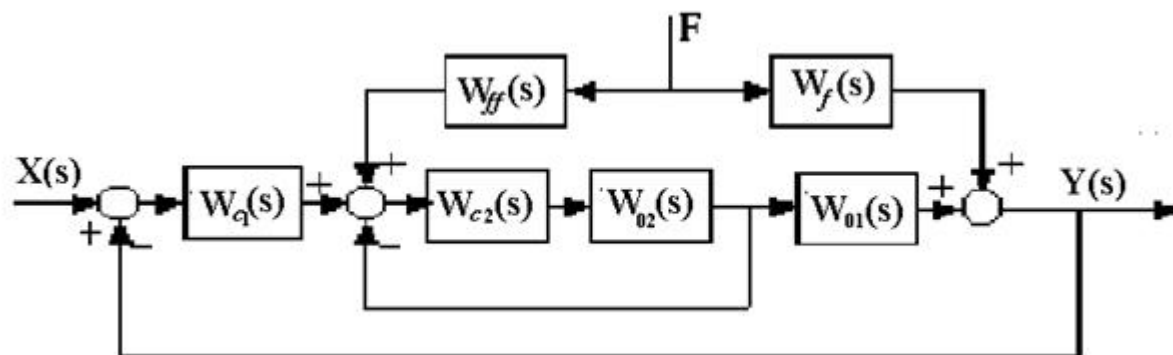
单纯前馈

工业中很少用



前馈-反馈

工业中用的最多



前馈-串级

复杂，有2大扰动
时才考虑用

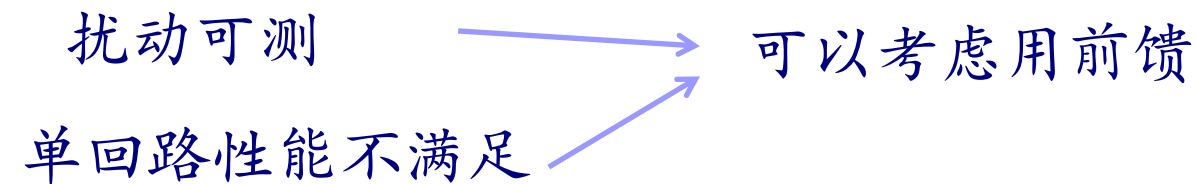
前馈也是在单回路基础之上在进行设计的。

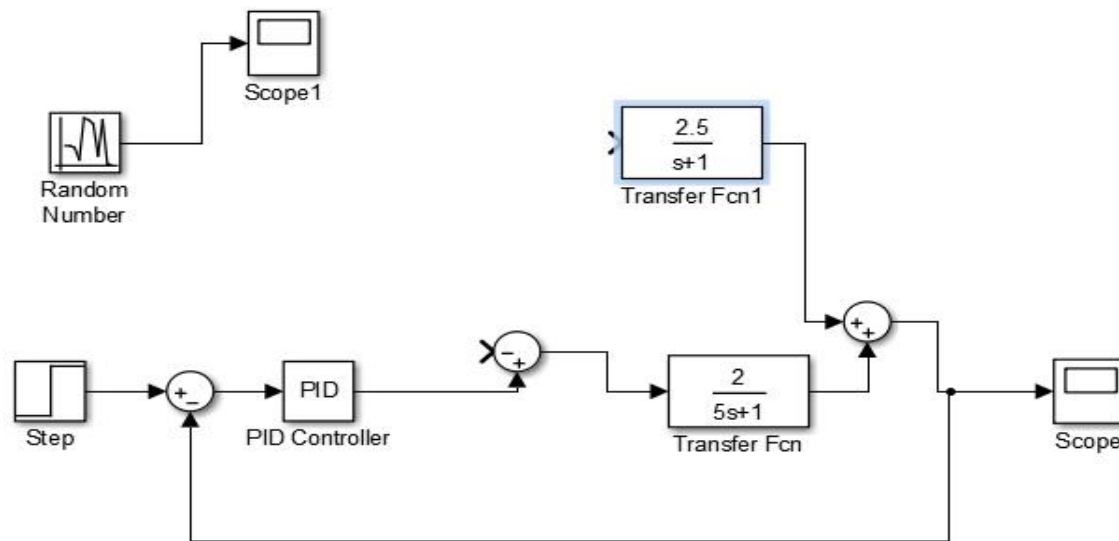
一、系统设计

1、明确为什么要引入前馈（在设计单回路系统的基础上）

当生产过程的存在较大的可测而不可控的扰动，而系统控制精度要求较高，单纯反馈控制又不能满足工艺要求时，可以考虑选用前馈控制。

不可控大扰动（生产负荷）存在

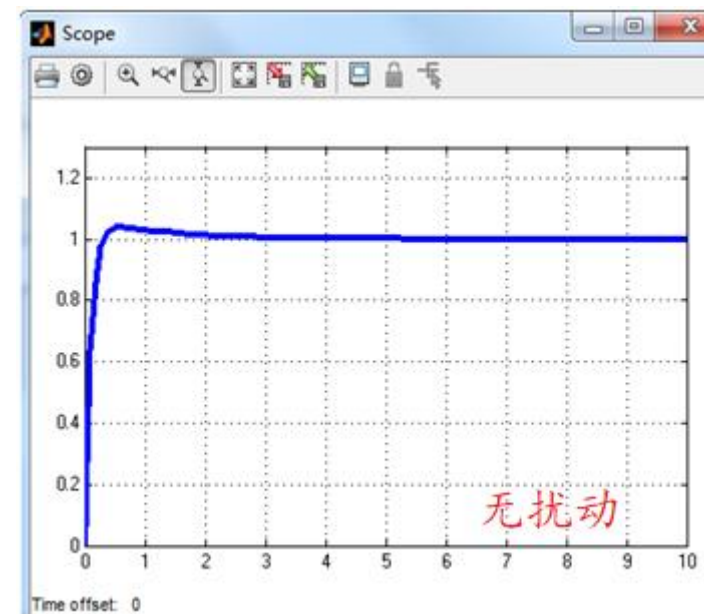
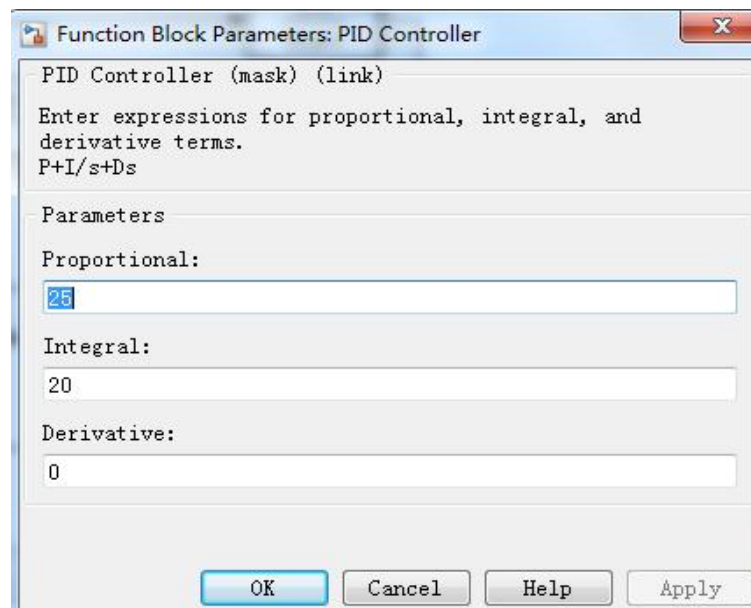


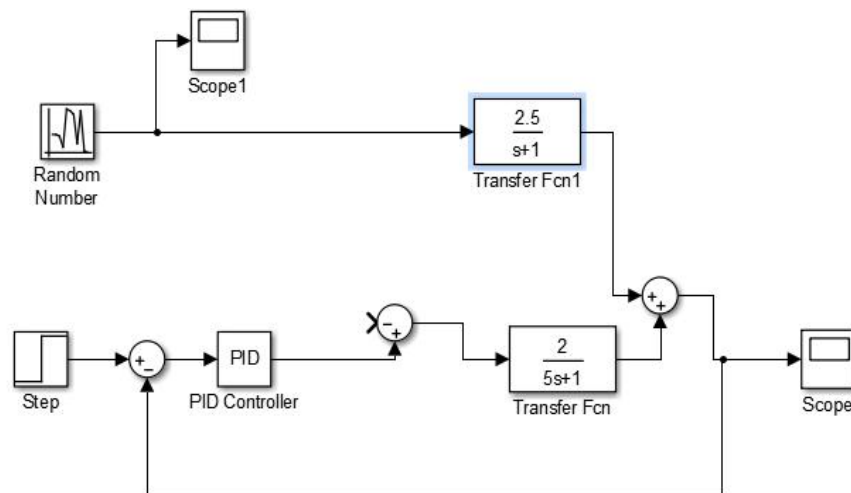


$$T_0=5$$

$$T_f=1$$

$$25(1+\frac{1}{1.25s})$$

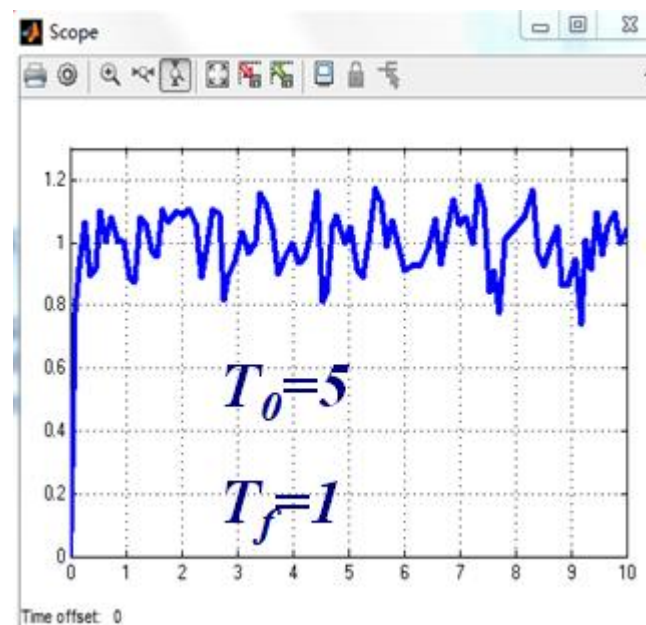
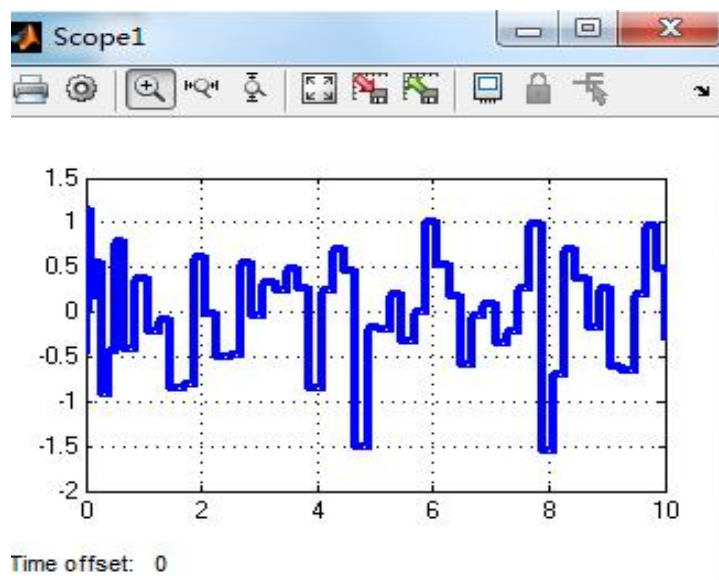




$$T_o=5$$

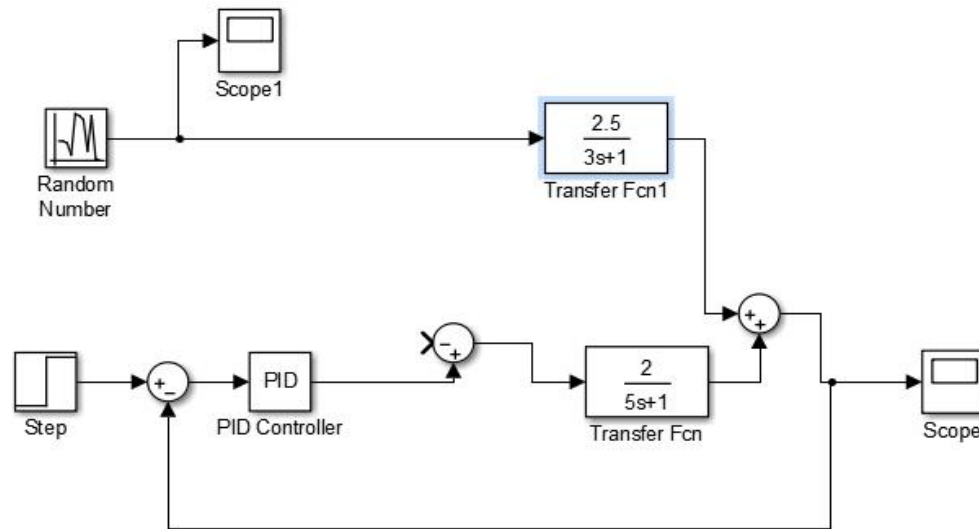
$$T_f=1$$

$$25(1+\frac{1}{1.25s})$$



扰动

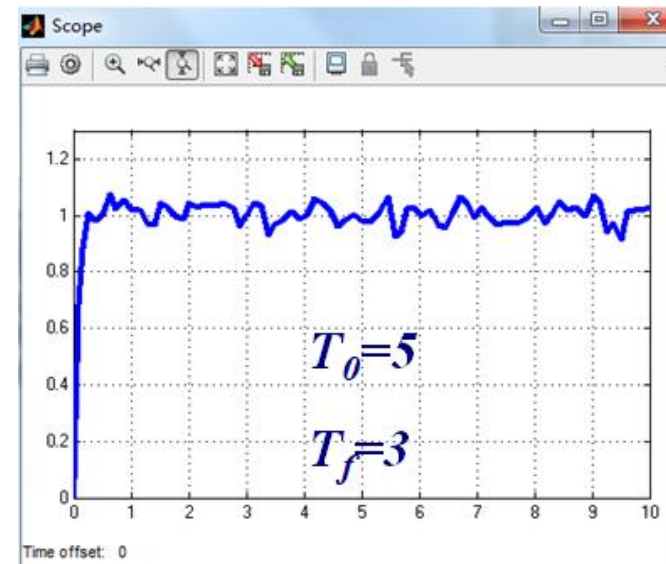
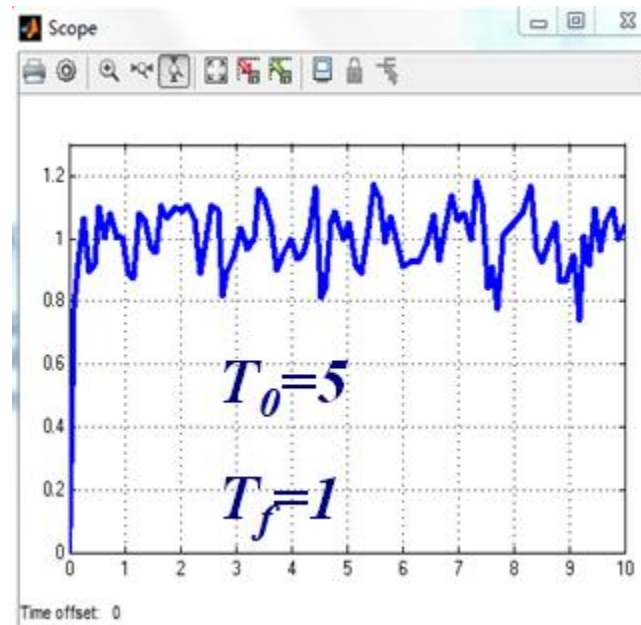
当系统扰动通道惯性小于控制通道的惯性时受扰动影响比较大。

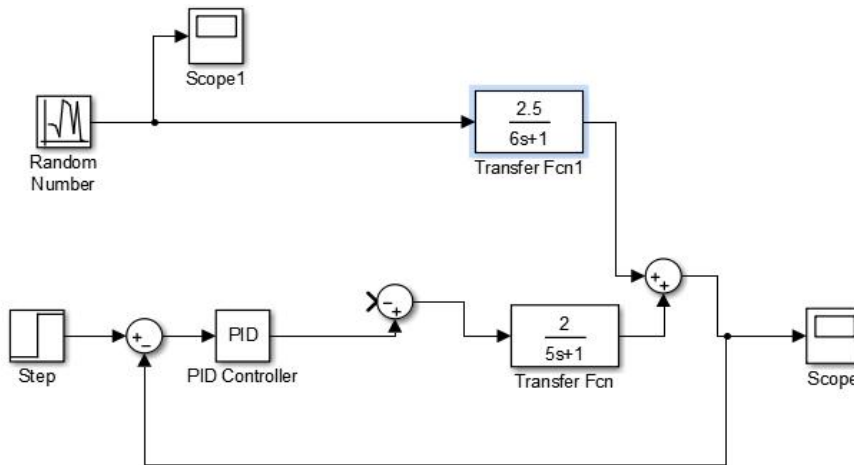


$$25\left(1 + \frac{1}{1.25s}\right)$$

$$T_o = 5$$

$$T_f = 3$$

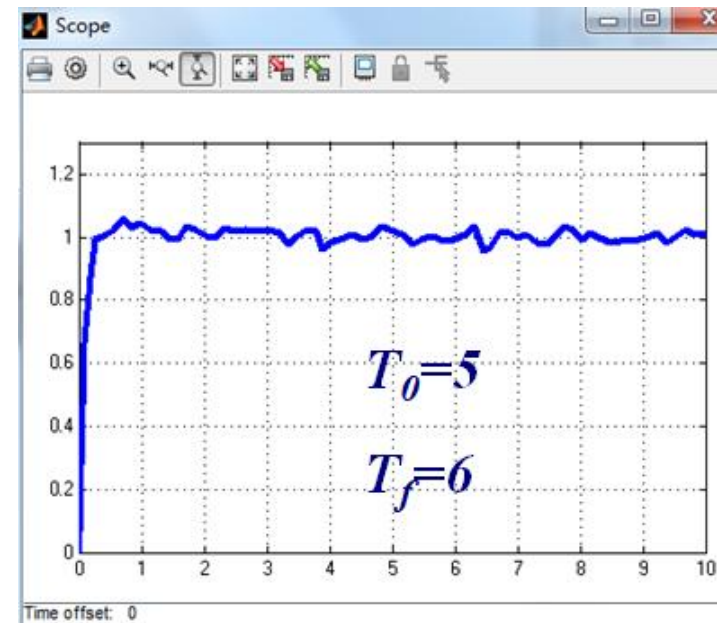
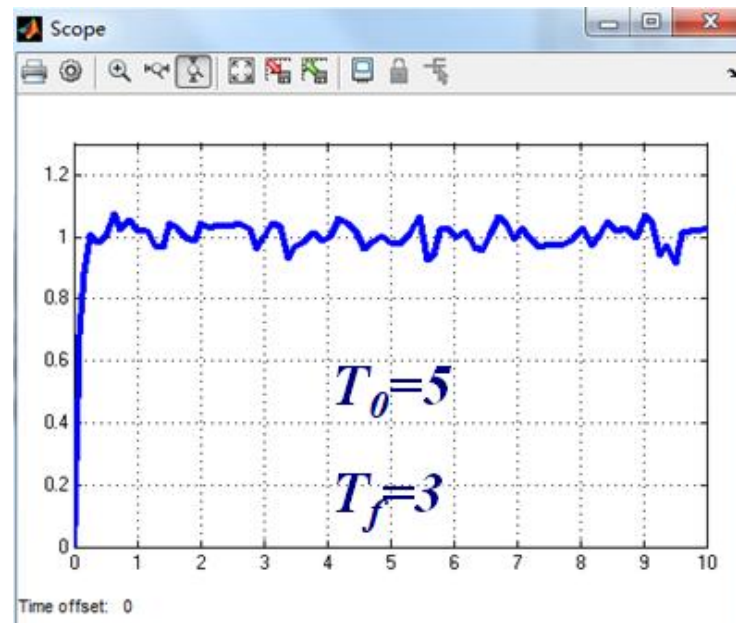


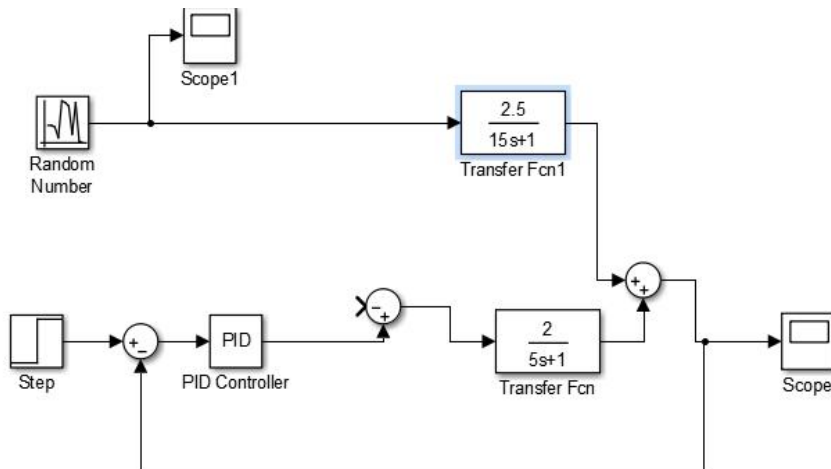


$$25\left(1 + \frac{1}{1.25s}\right)$$

$$T_0=5$$

$$T_f=6$$

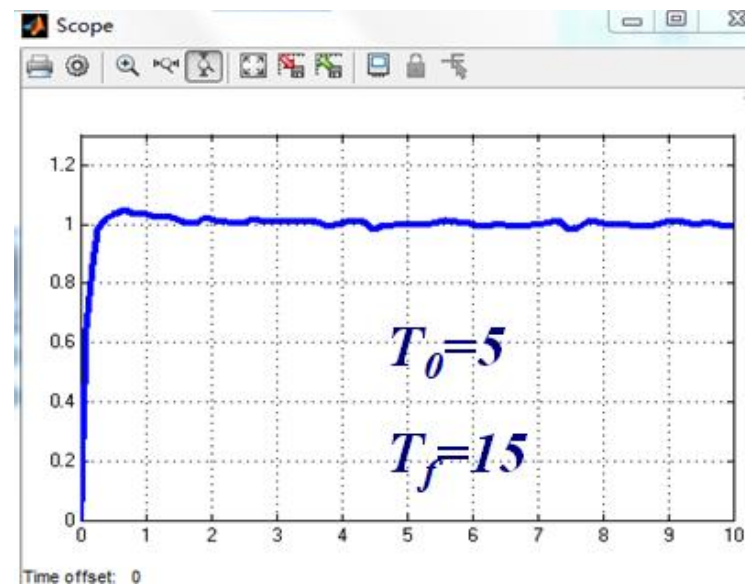
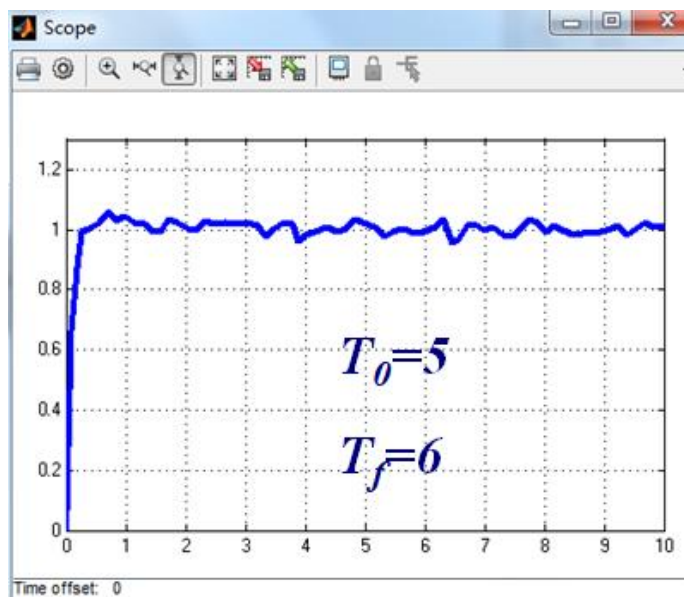




$$25(1 + \frac{1}{1.25s})$$

$$T_0=5$$

$$T_f=15$$



当系统扰动通道惯性明显大于控制通道的惯性时不必用前馈；

当系统扰动通道惯性明显大于控制通道的惯性时不必用前馈

扰动通道惯性 小于或接近 控制通道的惯性 用前馈

前馈 ——静态前馈

$$W_{ff}(s) = -\frac{K_f}{K_0}$$

对模型精度依赖不大，易实现；

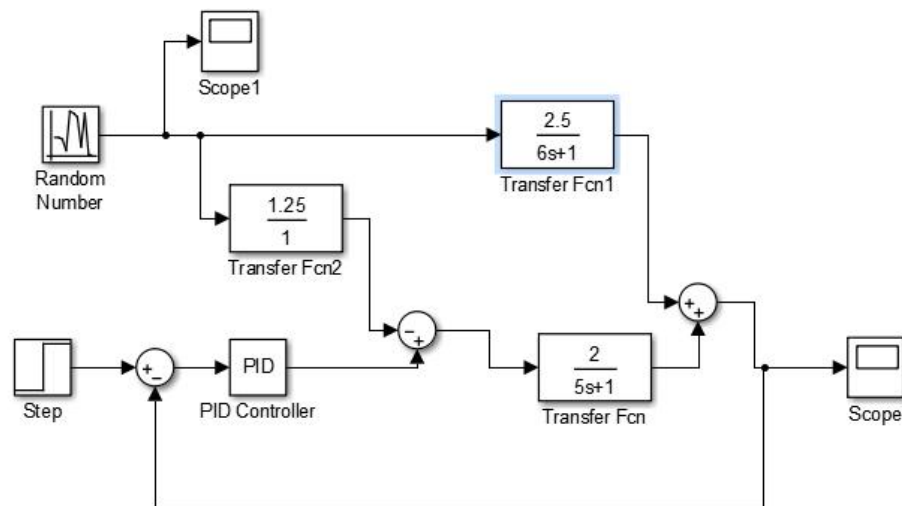
有动态偏差，动态偏差与 T_0 、 T_f 的差值有关

——动态前馈

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$

无动态偏差；

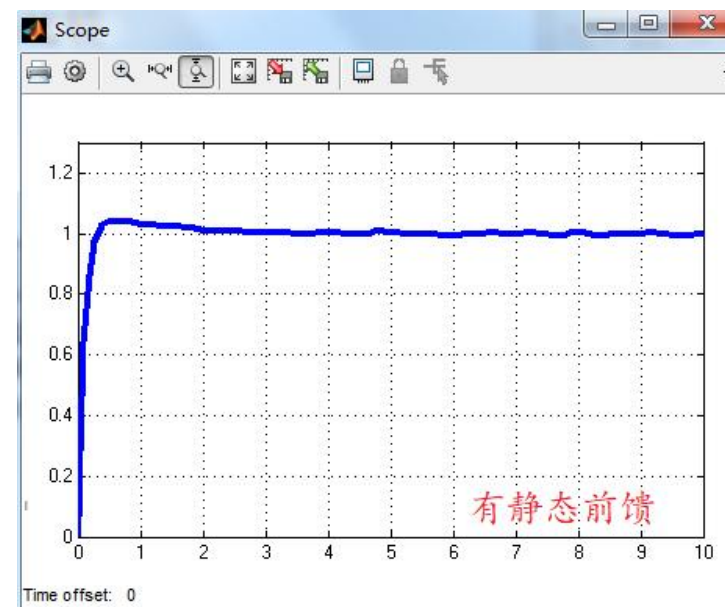
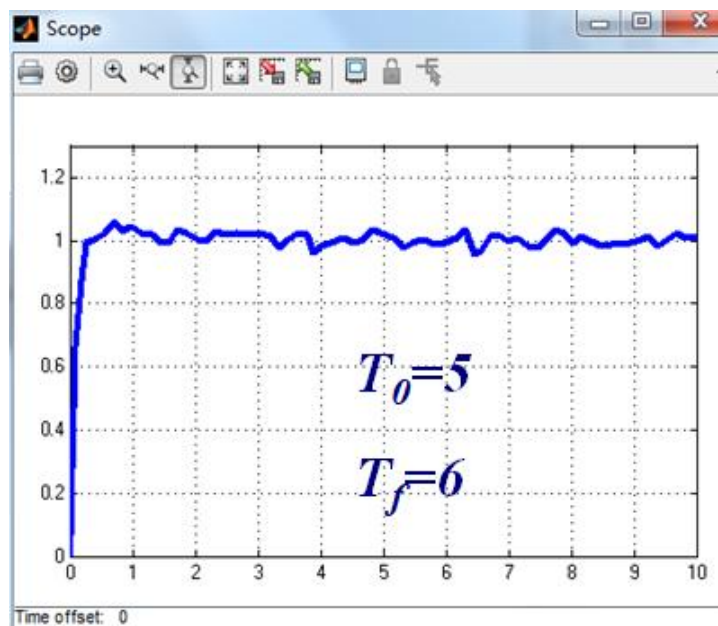
对模型精度依赖很大，可能不可实现；



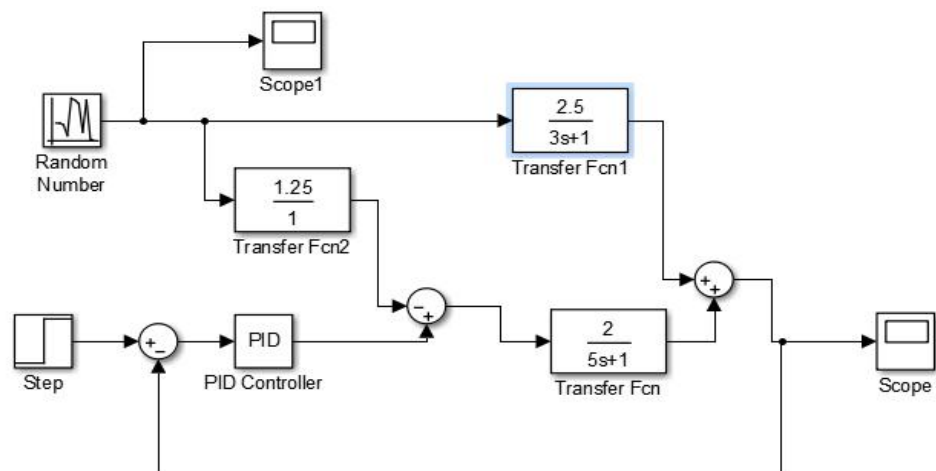
$$25(1 + \frac{1}{1.25s})$$

$$T_0=5$$

$$T_f=6$$



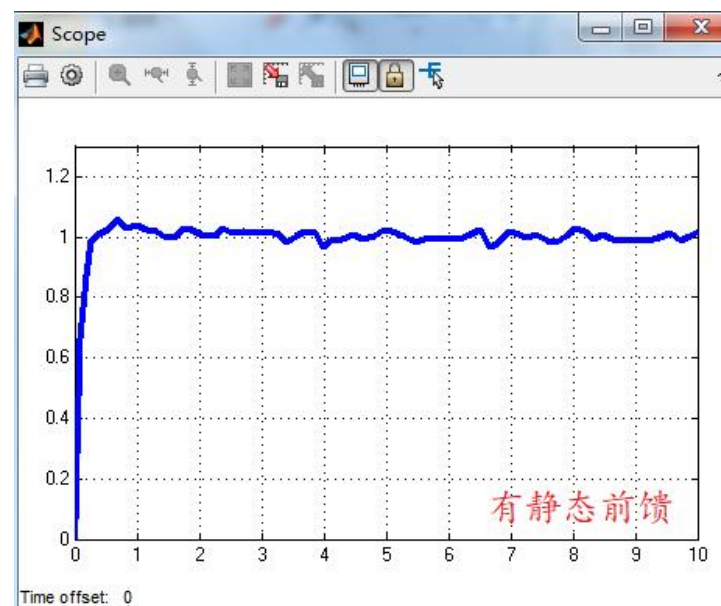
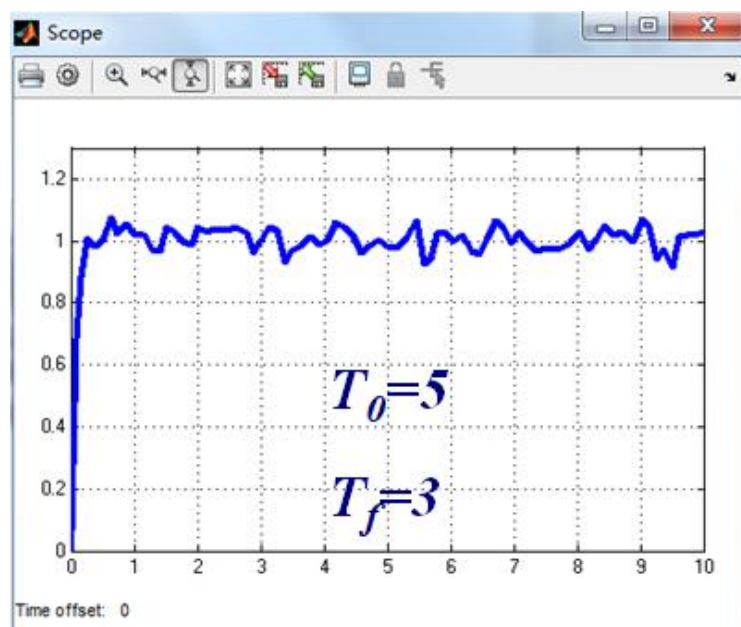
T_0 、 T_f 的比较接近时，静态前馈效果不错。



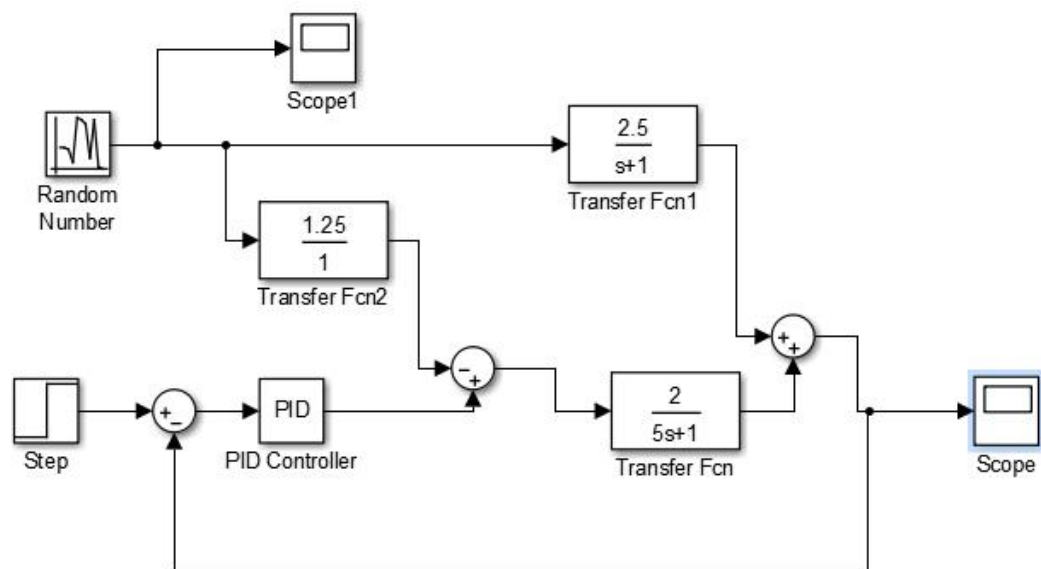
$$25(1 + \frac{1}{1.25s})$$

$$T_0=5$$

$$T_f=3$$



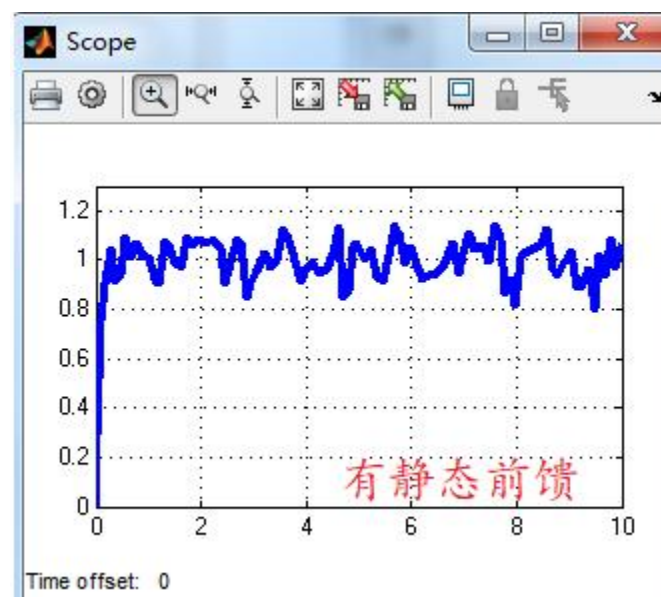
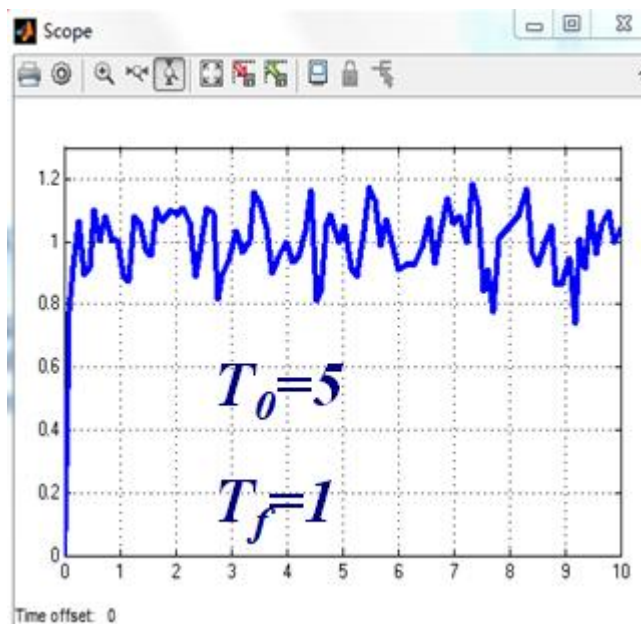
T_0 、 T_f 的比较接近时，静态前馈效果不错。



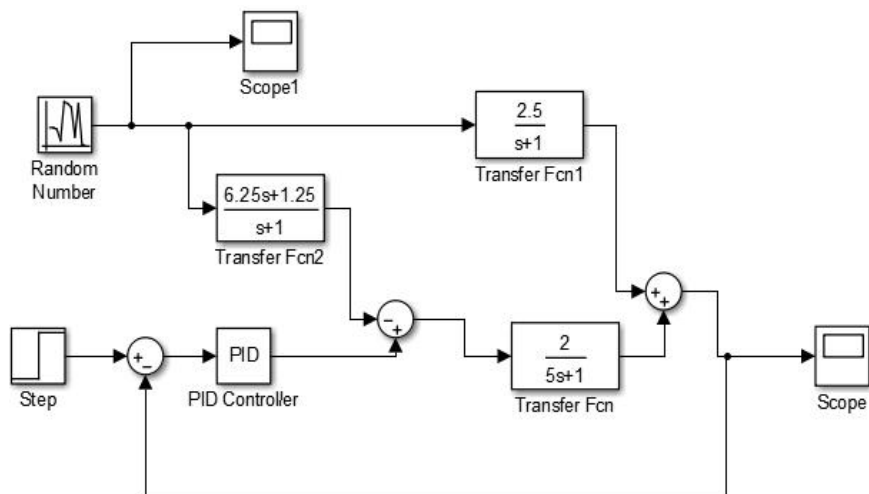
$$25\left(1 + \frac{1}{1.25s}\right)$$

$$T_0=5$$

$$T_f=1$$



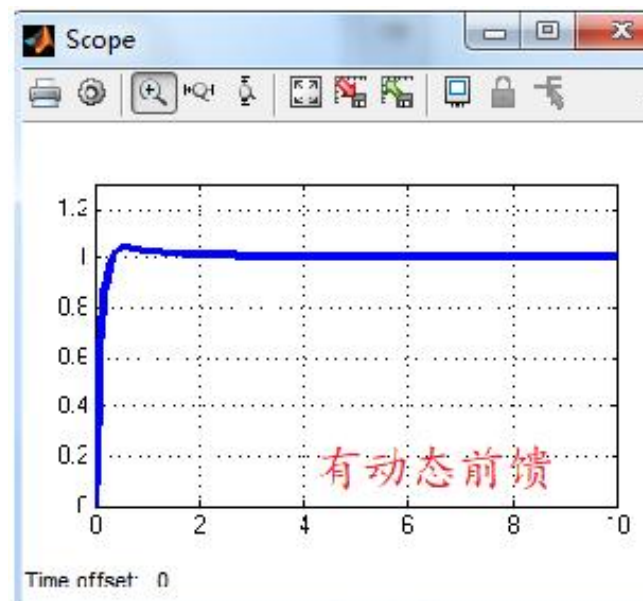
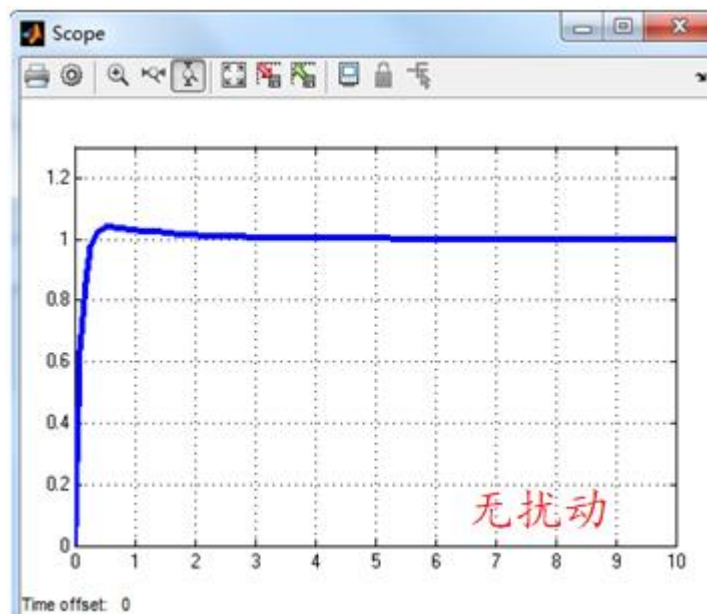
T_0 、 T_f 相差比较大时，静态前馈效果不行。



$$25\left(1+\frac{1}{1.25s}\right)$$

$$T_0=5$$

$$T_f=1$$



T_0 、 T_f 相差比较大时，动态前馈效果很好，与无扰动一样

2、选用原则

1) 当系统中存在一个频率高、幅值大、可测而不可控的扰动;

➤ 当系统扰动通道惯性小于或接近控制通道的惯性用前馈;

✓ 当扰动通道与控制通道的惯性接近时, 选用静态前馈;

✓ 当扰动通道的惯性小于控制通道的时候, 选用动态前馈;

➤ 当系统扰动通道惯性大于控制通道的惯性时不必用前馈;

$$\frac{T_0}{T_f} \leq 0.7 \quad \text{不用前馈}$$

$$0.7 \leq \frac{T_0}{T_f} \leq 1.3 \quad \text{静态前馈}$$

$$\frac{T_0}{T_f} \geq 1.3 \quad \text{动态前馈}$$

2) 当系统存在两个比较大的扰动且频繁出现时；且其中一个为可测而不可控的扰动时可用前馈-串级。

3、前馈控制器实施

(模拟前馈或数字前馈)

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)} \quad \text{可以是任意结构}$$

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_0 s}{1 + T_f s} e^{-\tau_{ff} s}$$

4、参数整定

二、工程实例

锅炉汽包水位控制

为了使汽包水位的变化控制在工艺规定的范围内，首先设计一个液位控制系统，如图——称为单冲量。

蒸汽量是一个可测而不可控的扰动，由于蒸汽用量的大小完全取决于用户的需要，波动很大，所以以蒸汽量为前馈信号与液位构成前馈—反馈系统。如图——称为双冲量。

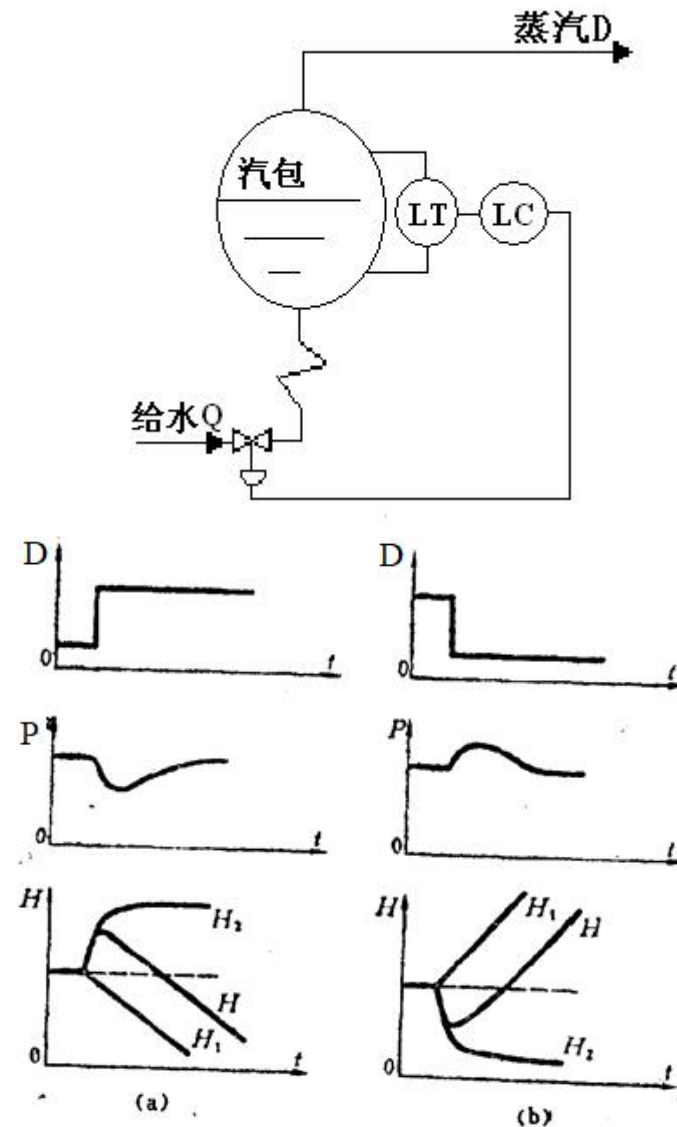
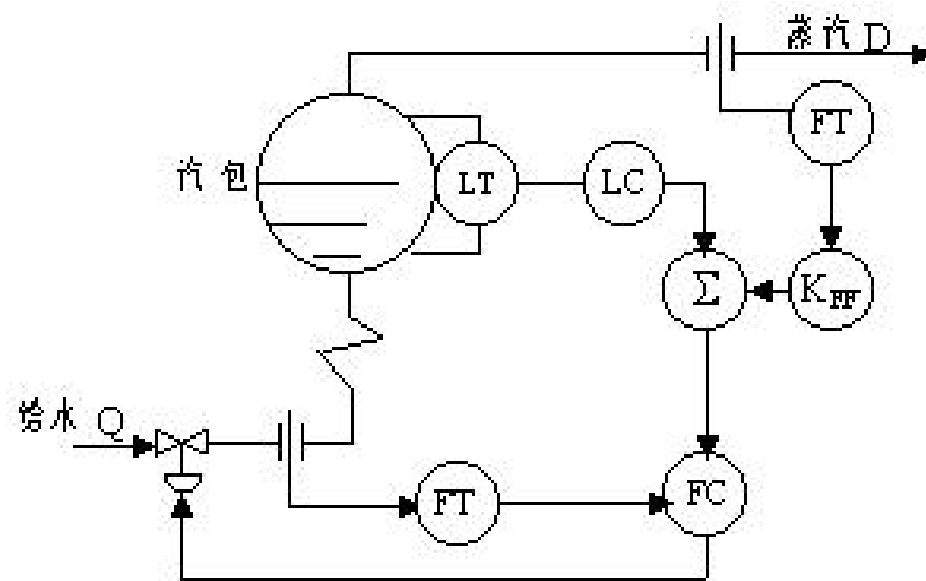
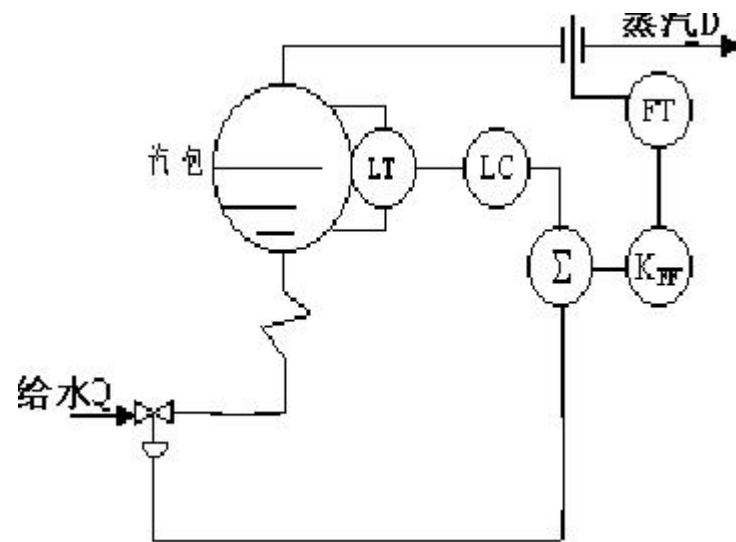


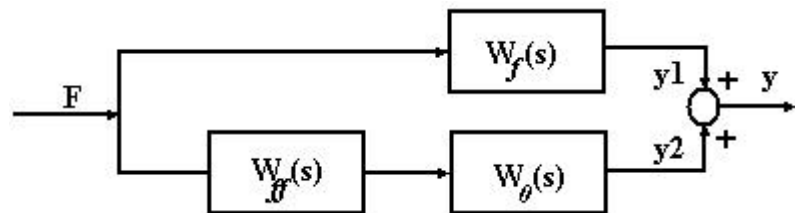
图 10-14 蒸汽负荷阶跃变化水位响应曲线



当给水流量波动很大时，这是一个可控的扰动，所以以蒸汽量为前馈信号、给水流量为副参数与液位构成前馈—串级系统。如图——称为三冲量

6.2.6 前馈控制系统参数工程整定

$$W_{ff}(s) \equiv -\frac{W_f(s)}{W_0(s)}$$



所谓工程整定是指在模型不知道的情况下，通过实验方法进行的看曲线，定参数。

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1 + T_0 s}{1 + T_f s} e^{-\tau_{ff} s}$$

目前 τ_{ff} 还没很好的工程整定方法，所以这里只是介绍前馈放大系数 K_{ff} 以及 T_0 、 T_f 的工程整定方法。

一、确定静态前馈放大系数 K_{ff}

1、确定 K_{ff} 的符号

K_{ff} 的符号是由被控参数、控制参数和扰动的特征决定的。

$$K_{ff} = -\frac{K_f}{K_0}$$

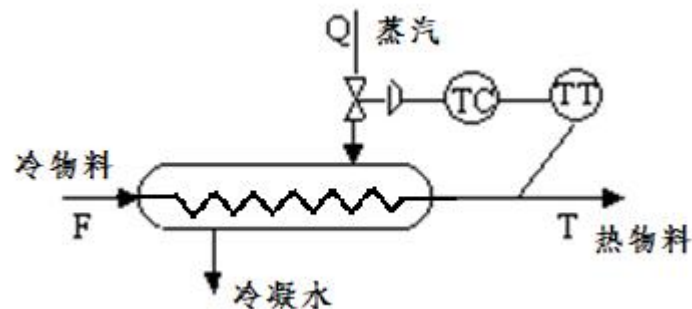
K_0 的符号由被控对象的控制通道的正反特性决定；

K_f 的符号由被控对象的扰动通道的正反特性决定；

当系统的被控参数、控制参数和扰动确定后， K_0 、 K_f 的符号也就确定了，那么 K_{ff} 的符号也就确定了。

被控参数:热物料温度 $\uparrow$ } $K_0 > 0$
控制参数: 蒸汽阀 $\uparrow$

被控参数:热物料温度 $\downarrow$ } $K_f < 0$
扰动: 冷物料流量 $\uparrow$



$$K_{ff} > 0$$

2、确定 K_{ff} 的数值

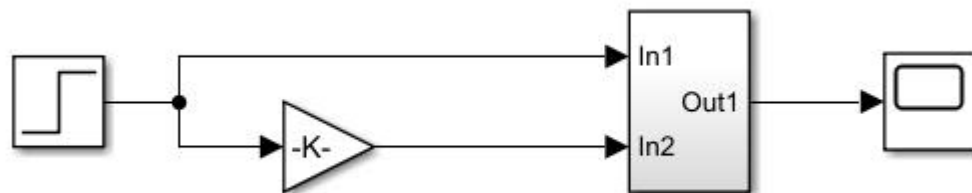
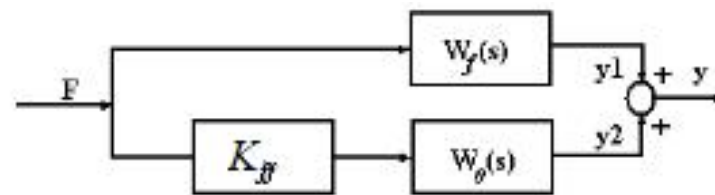
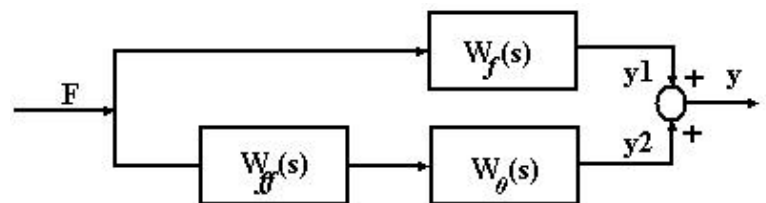
1) 开环方法

结构：只有前馈；

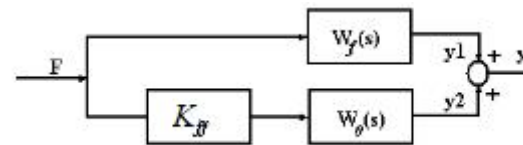
原理：开环整定法是在系统断开反馈回路的情况下，仅采用静态前馈作用，来克服扰动对被控参数影响的一种整定法。

稳态不变性

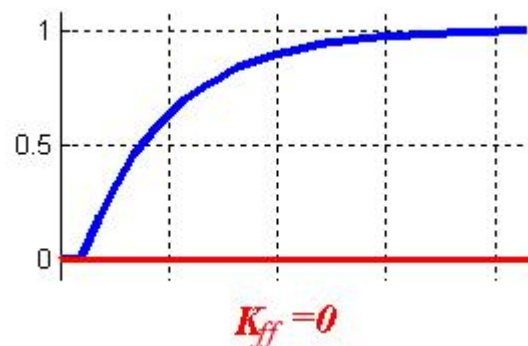
观察点：稳态值是否有误差



步骤: i 根据工艺确定 K_{ff} 的符号;

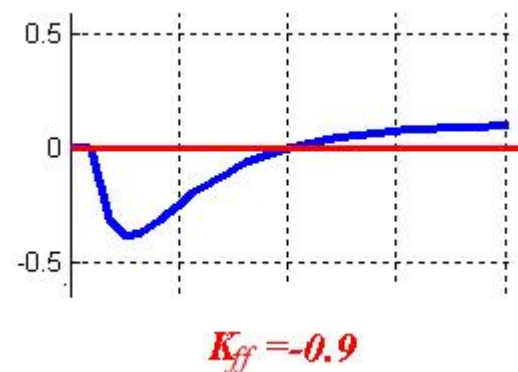


ii 在稳态时, 令 $K_{ff}=0$, 改变 $\Delta f(t)$, 使系统出现偏差;



无补偿

iii 调节 K_{ff} , 绝对值由小变大, 观察曲线直到 $\Delta y(t)|_{t \rightarrow \infty} = 0$

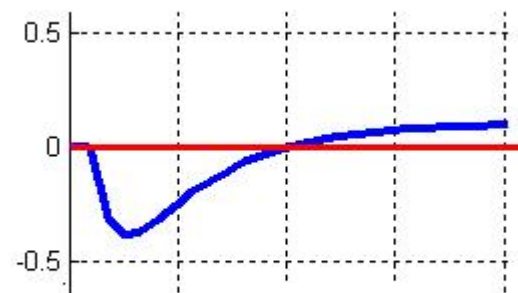


欠补偿

欠补偿是稳态误差值和无补偿时的稳态误差值同符号

iii 调节 K_{ff} , 绝对值由小

变大, 观察曲线直到 $\Delta y(t)|_{t \rightarrow \infty} = 0$



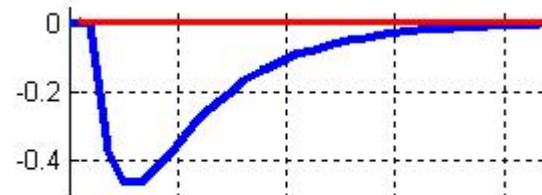
欠补偿

$K_{ff} = -0.9$



$K_{ff} = -1.2$

过补偿



$K_{ff} = -1.0$

补偿合适

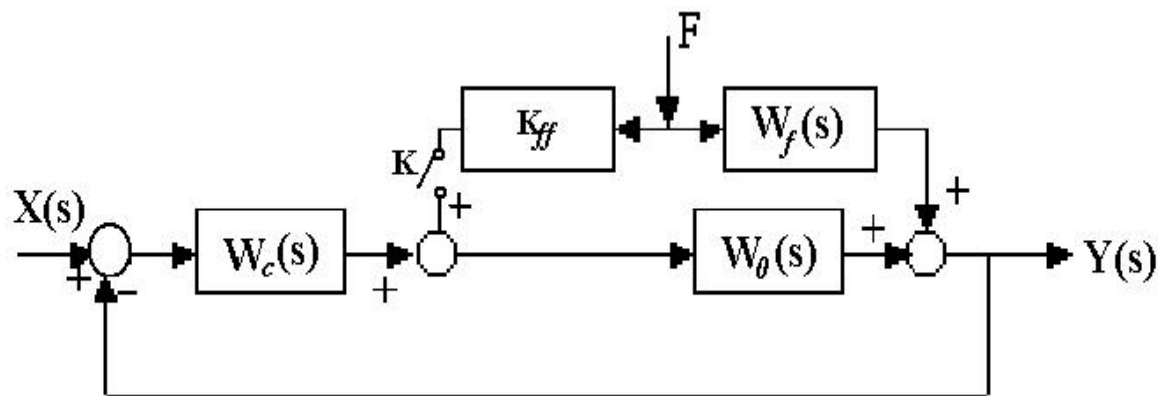
特点: 简单, 容易观察;

但易受其他扰动影响, 易影响生产;

无自衡系统不能用

2) 前馈—反馈方法

结构：带开关的复合控制系统；



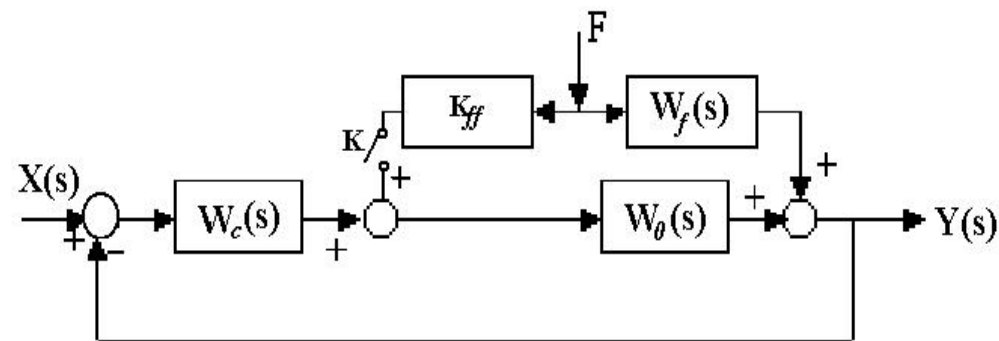
原理：常见前馈-反馈控制系统的参数整定方法，先独立整定PID参数，然后整定前馈控制器参数用来消除主要扰动。

由于反馈调节器就可以消除稳态误差，不再观察稳态是否有误差了。

观察点：扰动引起的偏差正负面积基本相等

步骤:

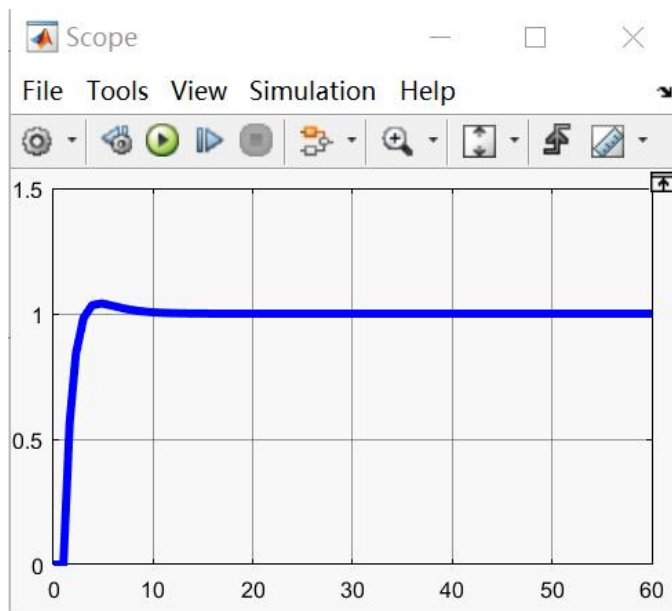
i 根据工艺确定 K_{ff} 的符号;
(方法同前)



ii 开关断开时调节 $W_c(s)$, 使系统获得最佳性能 (单回路整定);

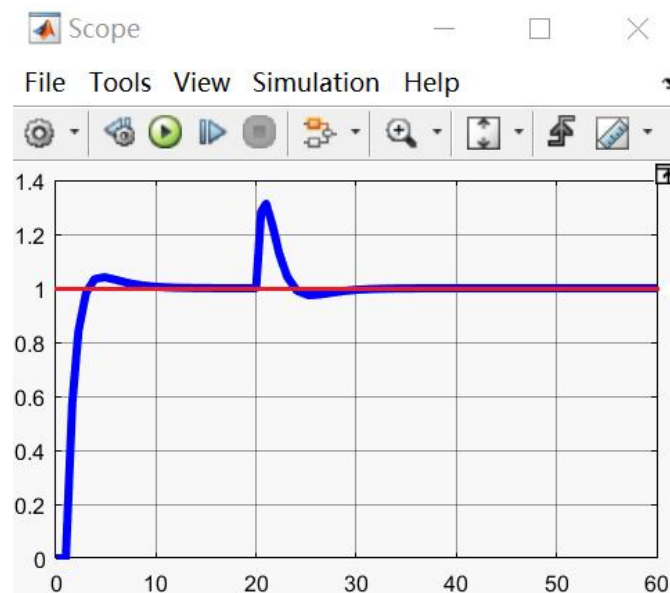
iii 在开关断开时增加扰动, 观察曲线情况。

无扰动

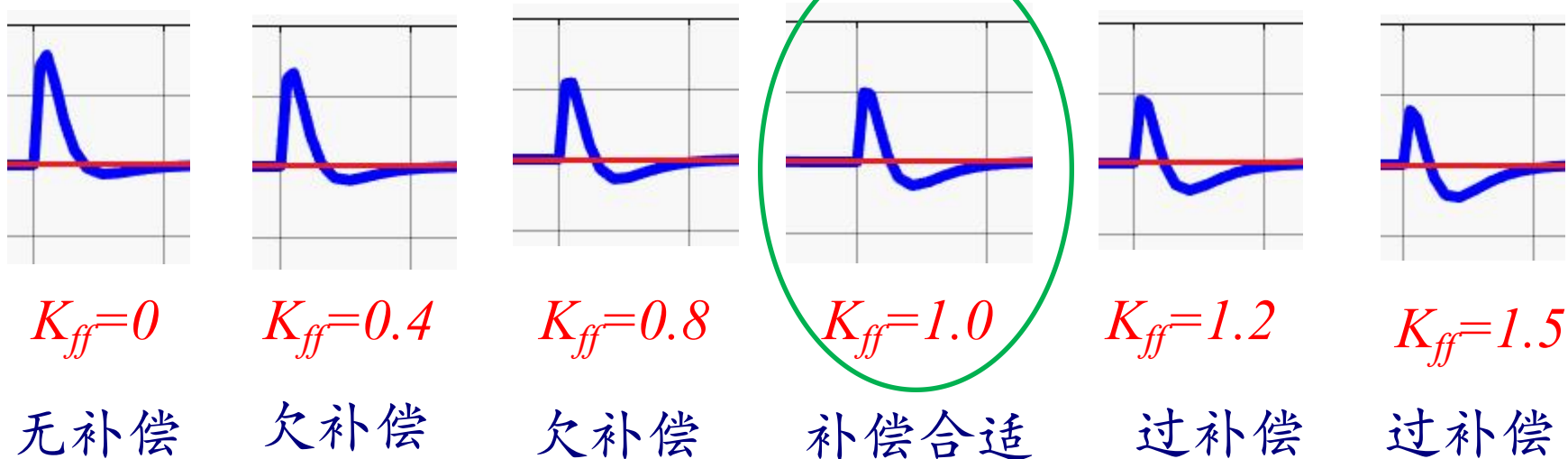


有扰动

$K_{ff}=0$



iv 开关闭合，调节 K_{ff} ，绝对值由小变大，观察曲线直到曲线达到理想情况。



此仿真模型为 $K_0=1$, $K_f=1$

理想情况：就是扰动产生的偏差与给定值之间正负面积基本相等

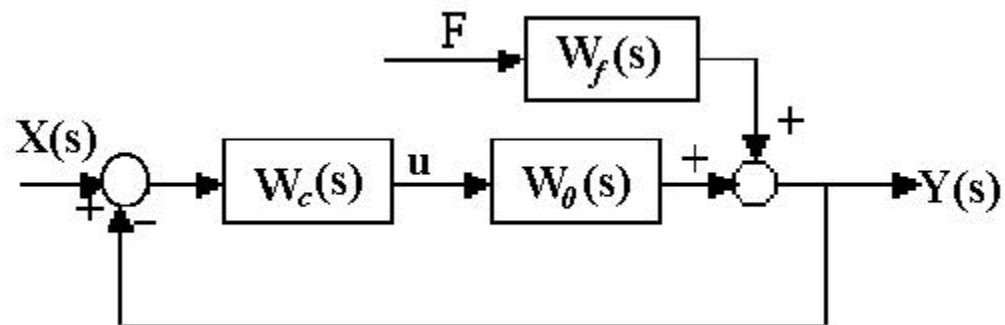
特点：不受其他扰动影响，无自衡系统也能用；

前馈-反馈常用的参数整定方法。

正负面积相等不容易判断准确

3) 反馈方法—利用当量原理

结构：反馈控制系统；



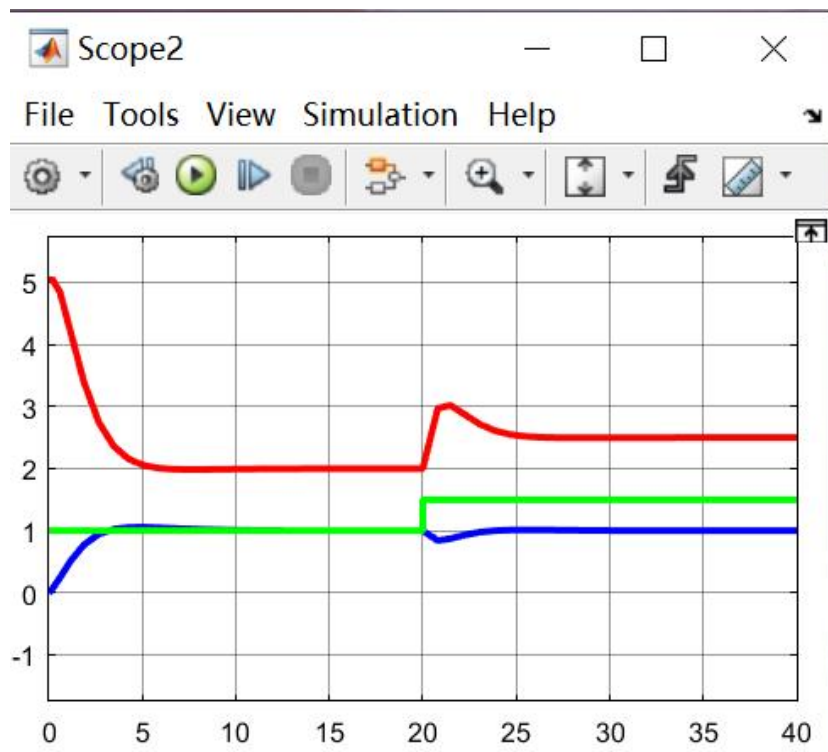
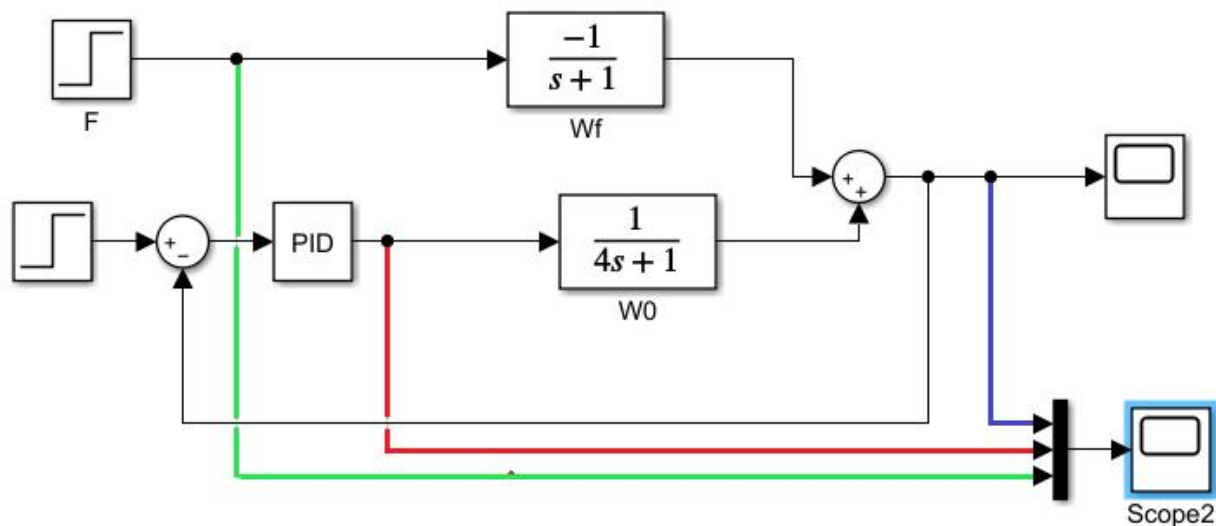
原理：在反馈回路情况下，克服扰动所需的控制量，在前馈回路中应由前馈控制器提供相同的控制作用。

步骤：i 根据工艺确定 K_{ff} 的符号；

ii 在稳态时，记录 f_1 和控制量 u_1 ，并改变 $\Delta f(t)$ ；

iii 在系统达到新的稳态时，记录下 f_2 和 u_2

$$K_{ff} = \frac{u_2 - u_1}{f_2 - f_1}$$



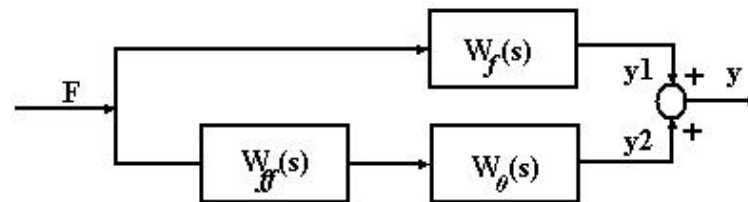
$$f_1=1, \quad u_1=2 \quad f_2=1.5, \quad u_2=2.5$$

$$K_{ff} = \frac{u_2 - u_1}{f_2 - f_1} = \frac{2.5 - 2}{1.5 - 1} = 1$$

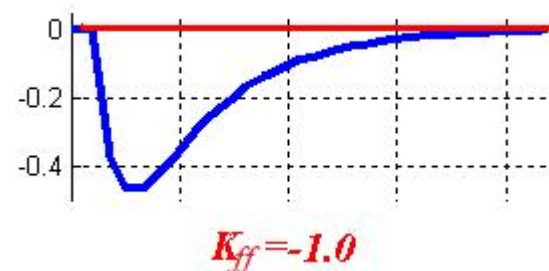
特点：快，一次仿真就可以了
常用的参数整定方法。

2、确定动态参数 T_1 、 T_2 ——在纯前馈方式进行

$$W_{ff}(s) = K_{ff} \frac{1+T_1s}{1+T_2s} = K_{ff} \frac{1+T_0s}{1+T_fs}$$



当静态前馈系数整定好后，
就要确定参数 T_1 和 T_2

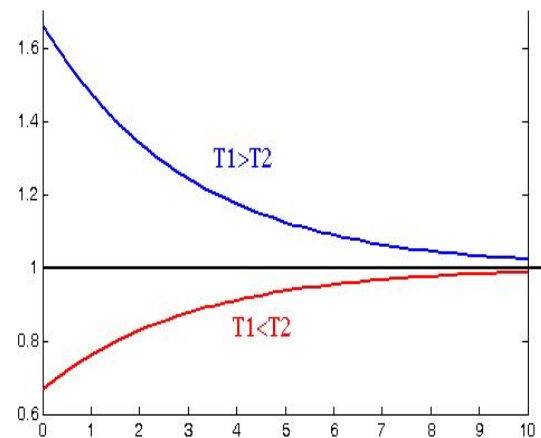


看是加超前补偿还是迟后补偿决定 T_1 、 T_2 的相对大小；

当 $K_{ff} > 0$

$T_1 > T_2$ 超前补偿，产生正面积

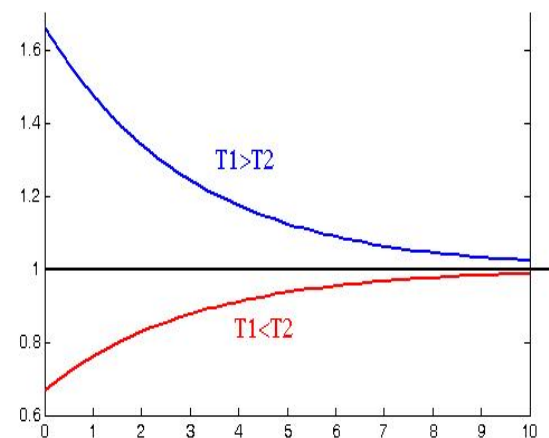
$T_1 < T_2$ 迟后补偿，产生负面积



当静态前馈系数整定好后，可以根据存在的动态误差的正负面积确定 T_1 和 T_2 的相对大小。

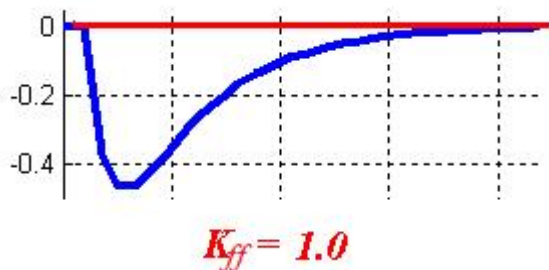
没有动态补偿时正面积（正误差），

$$T_1 < T_2$$



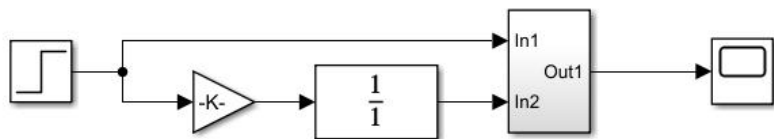
没有动态补偿时负面积（负误差），

$$T_1 > T_2$$

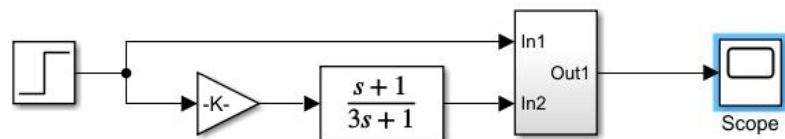
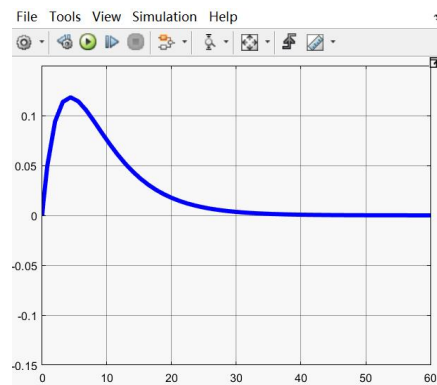


这个系统在静态系数调好以后有负面积，所以需要超前补偿，即

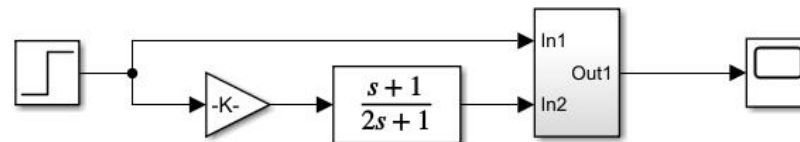
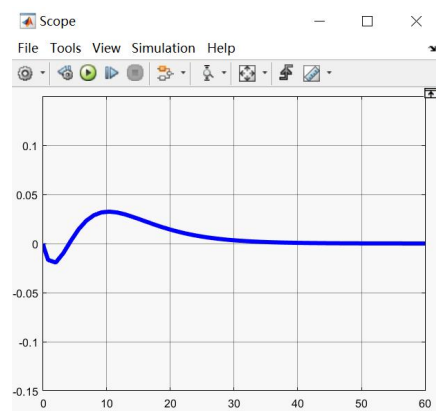
$$T_1 > T_2$$



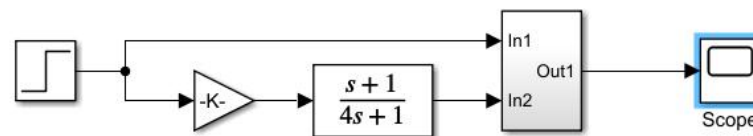
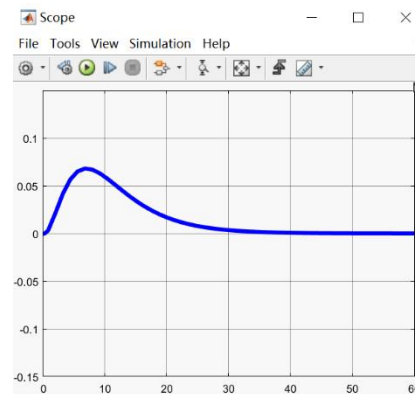
无动态补偿
正面积
 $T_1 < T_2$



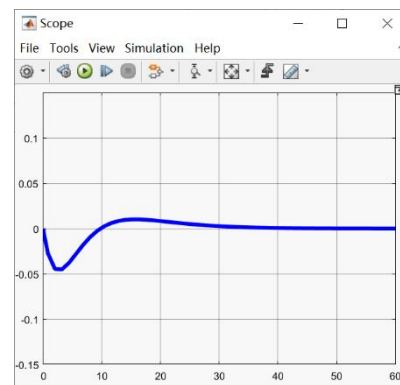
$T_1 = 1$
 $T_2 = 3$
不够



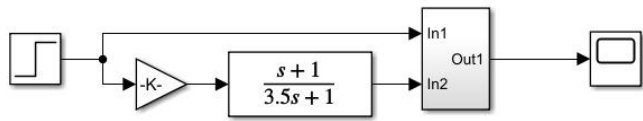
$T_1 = 1$
调 $T_2 = 2$
不够



$T_1 = 1$
 $T_2 = 4$
过了



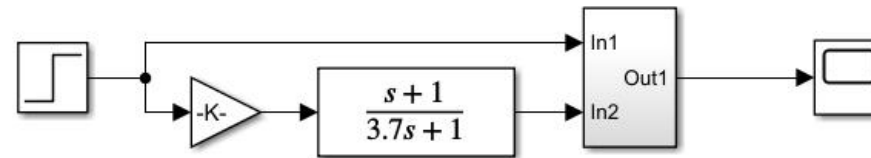
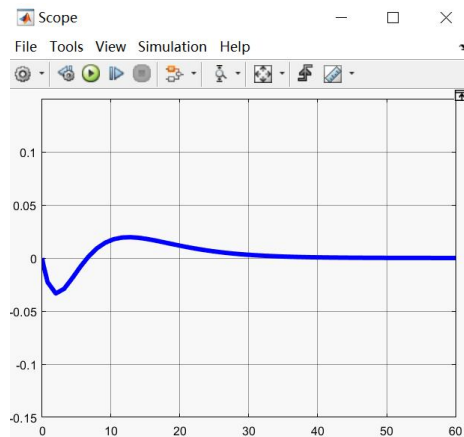
观察正负面积是否相等



$$T_1=1$$

$$T_2=3.5$$

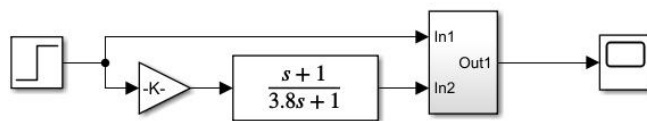
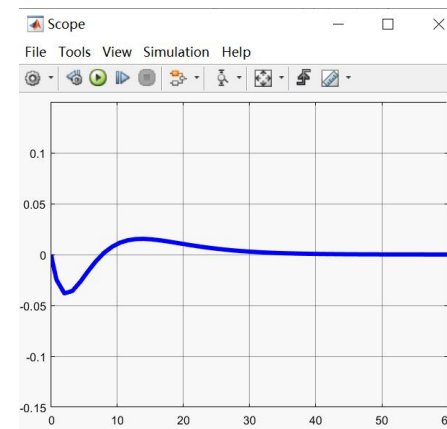
不够



$$T_1=1$$

$$T_2=3.7$$

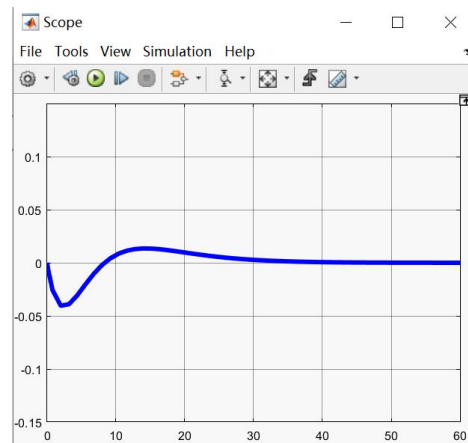
不够



$$T_1=1$$

$$T_2=3.8$$

合适

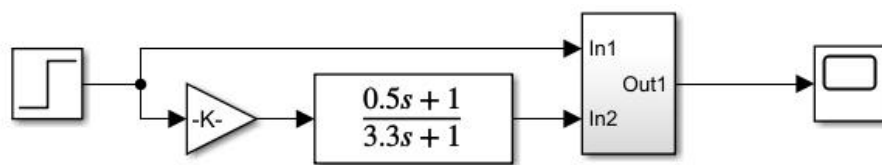


当正负面积相等就表明此
时表明

$$T_2 - T_1 = T_f T_0$$

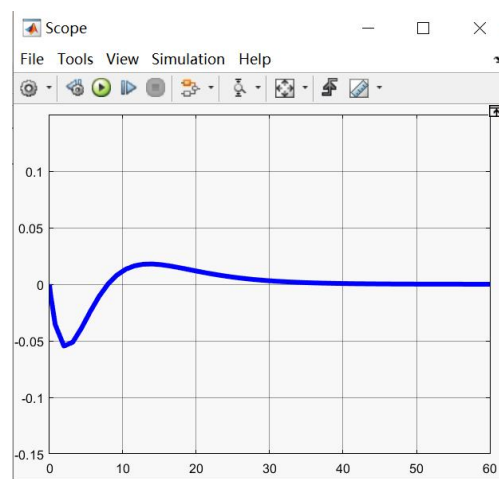
此例 $T_2 - T_1 = 2.8$

后面调节时始终保持 $T_2 - T_1 = 2.8$
差值不变

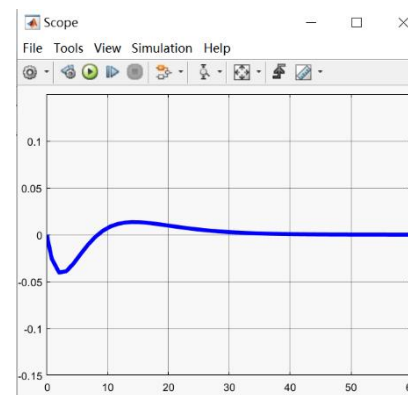


$$T_1 = 0.5$$

$$T_2 = 3.3$$



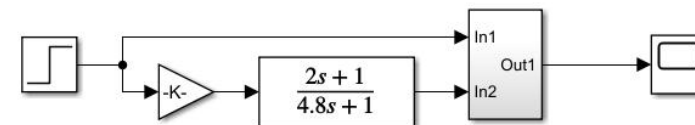
当同步减小0.5，偏差增大
，表明调节方向错误



$$T_1 = 1$$

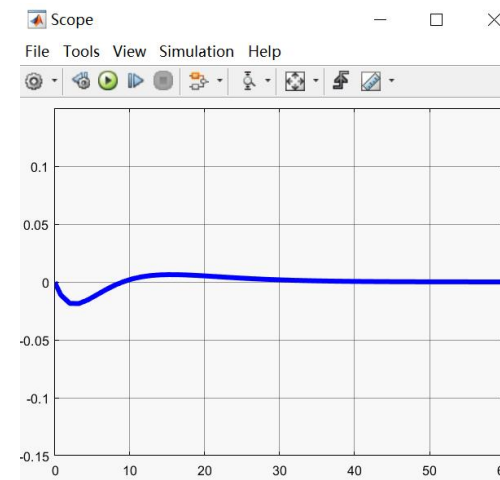
$$\text{调 } T_2 = 3.8$$

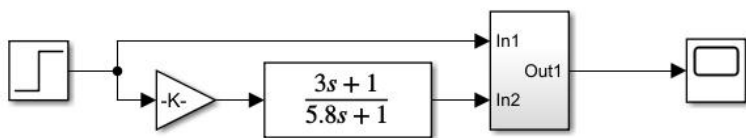
合适



$$T_1 = 2$$

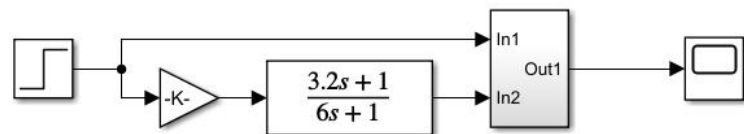
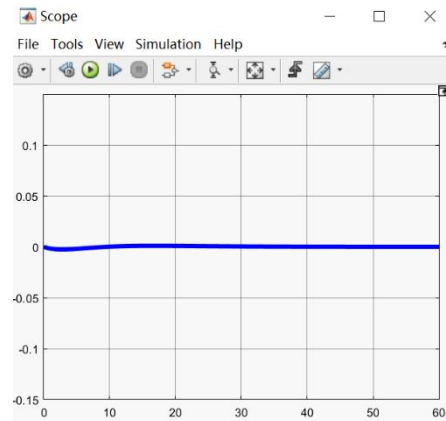
$$T_2 = 4.8$$





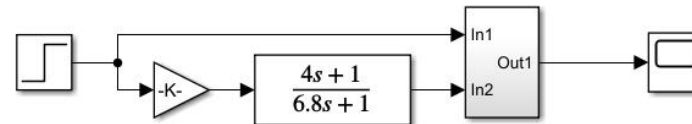
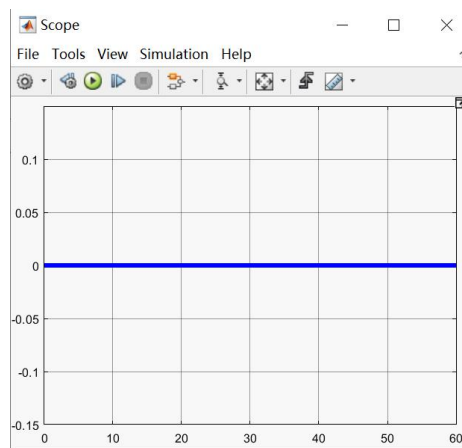
$$T_1=3$$

$$T_2=5.8$$



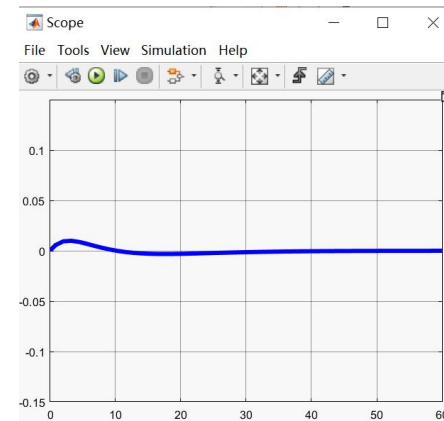
$$T_1=3.2$$

$$T_2=6$$

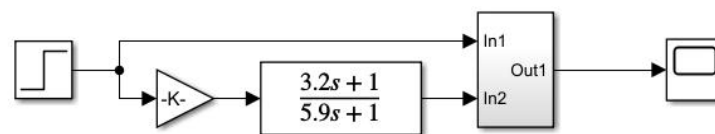


$$T_1=4$$

$$T_2=6.8$$

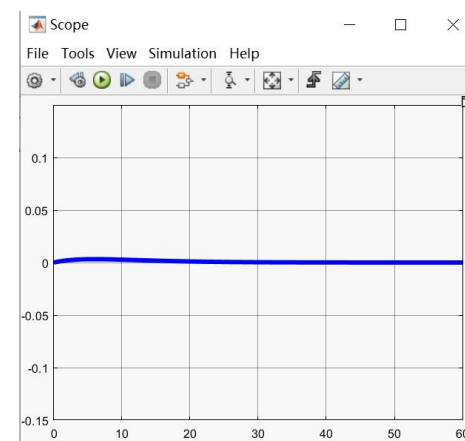


偏差增大
过了



$$T_1=3.2$$

$$T_2=5.9$$



理想
状态
无
误差

T_1 、 T_2 的具体数值大小用凑试法步骤（在 $\tau_{ff}=0$ ）

1、根据 K_{ff} 的符号和没有动态补偿时动态误差的正负面积决定超前补偿还是迟后补偿

没有动态补偿时	正面积	负面积
$K_{ff} > 0$	$T_1 < T_2$	$T_1 > T_2$
$K_{ff} < 0$	$T_1 > T_2$	$T_1 < T_2$

2、调节 T_1 、 T_2 至响应曲线关于平衡态的正负面积基本相等，

那么此时的 $T_1 - T_2 = T_0 - T_f$

3、保持 T_1 、 T_2 的差不变的情况下细调 T_1 、 T_2 ，保证误差最小

确定动态参数 T_1 、 T_2

参考资料：《过程控制》，金以慧，清华大学出版社

小结:

K_{ff} 的符号确定——被控参数、控制参数和扰动特征

K_{ff} 的数值确定

开环法——观察点（稳态有没有误差）

前馈反馈法——观察点（正负面积相等）

反馈法——计算方式

T_1 、 T_2 的确定

开环法——观察点（正负面积相等）

τ_{ff} 目前没有很好的方法确定

前馈控制系统与反馈控制系统的主要差别如下:

(a) **产生控制作用的依据不同**。前馈控制系统检测的信号是干扰,按干扰的大小和方向产生相应的控制作用。而反馈控制系统检测的信号是被控变量,按照偏差的大小与方向产生相应的控制作用。

(b) **控制的效果不同**。前馈控制作用及时,不必等到被控变量出现偏差就产生了控制作用,在理论上可以实现对干扰的完全补偿,使被控变量保存在设定值上。而反馈控制必须在被控量出现偏差之后,控制器才对操纵变量进行调节以克服干扰的影响,控制作用很不及时。

(c) **实现的经济性不同**。前馈控制必须对每一个干扰单独构成一个控制系统,才能克服所有干扰对被控量的影响。而反馈控制只用一个控制回路就可克服多个干扰。

(d) **前馈控制是开环控制系统**。前馈控制不存在稳定性问题,但不能保证被控变量没有余差。而反馈可控制系统是闭环控制,必须考虑稳定性问题。

第六章 前馈控制系统作业

1、工业控制中为什么很少用单纯的前馈调节，而选用前馈—反馈控制系统？



2、在某生产过程中，根据现场的生产特点和工艺要求，为了提高控制质量，设计了一个前馈—反馈控制系统。已知过程控制通道的传递函数为

$$W_0(s) = \frac{K_0}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)} e^{-\tau_0 s}$$

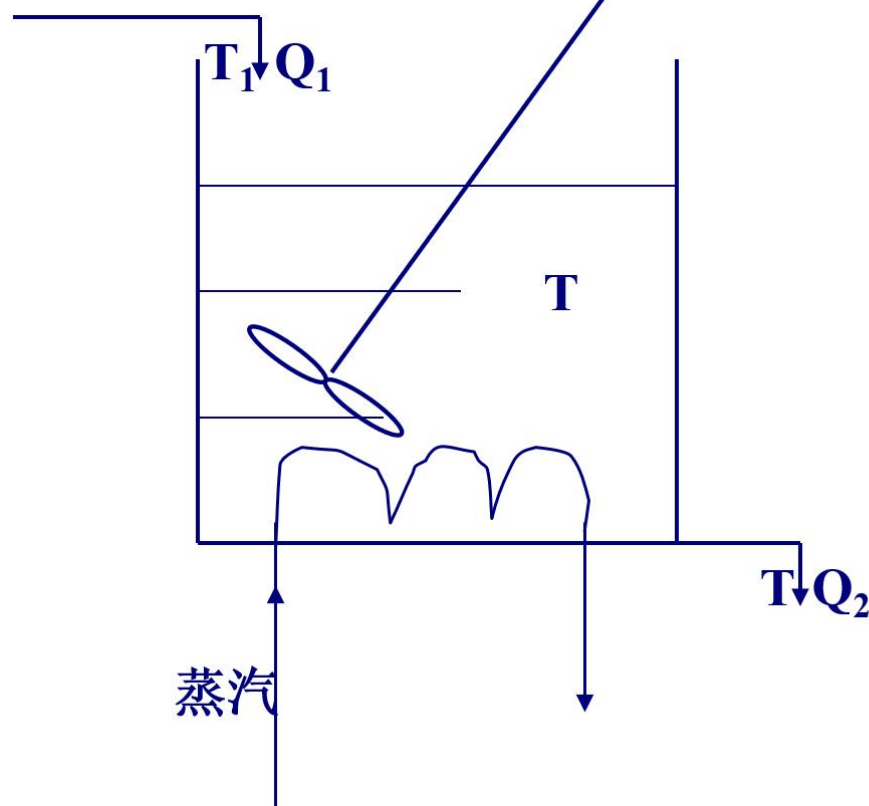
过程扰动通道的传递函数为

$$W_f(s) = \frac{K_f}{(T_f s + 1)} e^{-\tau_f s}$$

试写出前馈控制器的传递函数 $W_{ff}(s)$ ，并分析其可实现性。

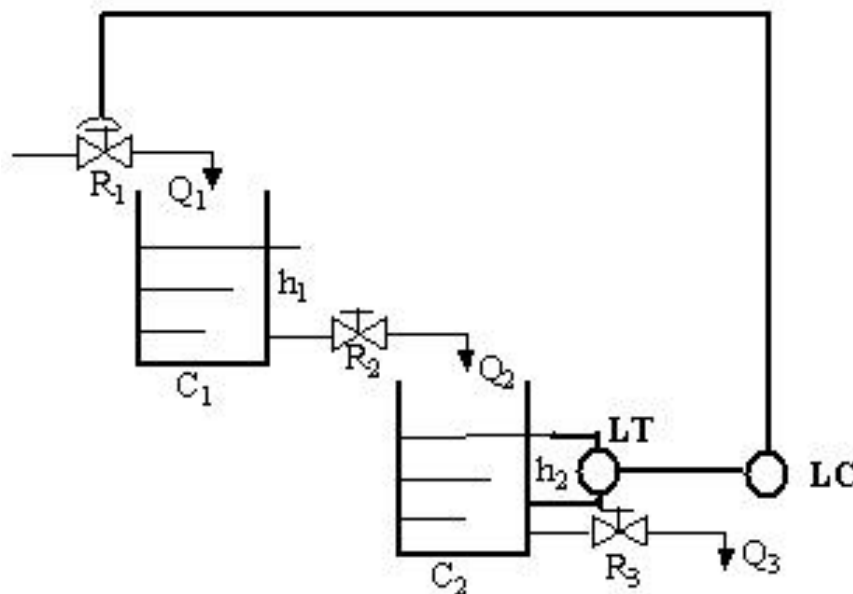


3、如图所示为用蒸汽加热的储槽加热器。进料量为 Q_1 ，其初温为 T_1 ；出料量为 Q_2 ，温度为 T 。生产工艺要求储槽中的物料温度需维持在某一值 T 上，当进料量 Q_1 不变，而初温 T_1 波动较大时，试设计一过程控制系统，画出原理图。



如图所示两箱液位系统，第一个液位容器的进水阀为控制阀，第二个水箱的液位为被控参数

- 1) 画出单回路系统的方块图；
- 2) 若进水阀前后压力波动较大，单回路系统性能不好，如何处理？
- 3) 若第二个水箱的出水流量波动较大，单回路系统性能不好，如何处理？



6.3 大时延补偿控制

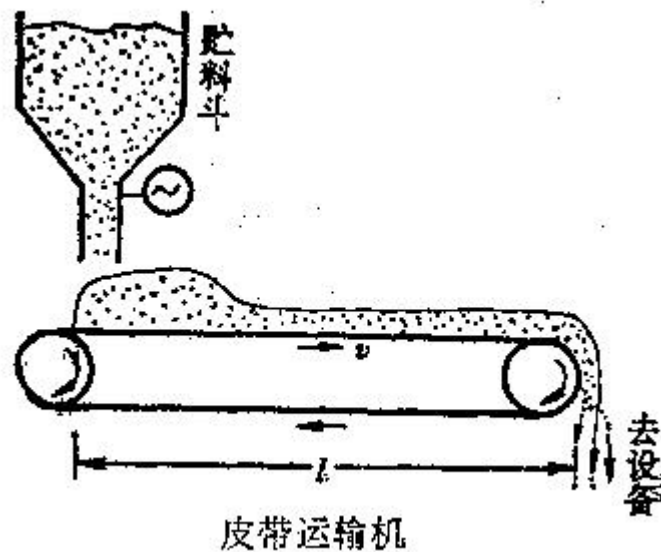
- ❖ 大时延系统的定义
- ❖ Smith补偿的结构和原理
- ❖ Smith补偿的问题和改进

6.3.1 概述

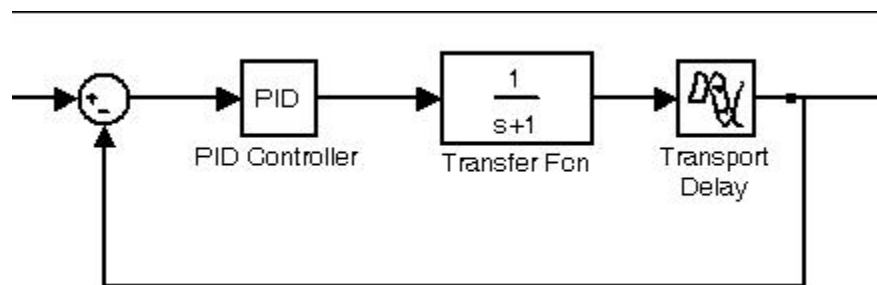
一、典型工艺工程

1、皮带运输过程

在工业生产过程中，一些块状或粉状的物料例如硫酸生产中沸腾焙烧炉的硫铁矿进料、热电厂燃煤锅炉的煤粉进料等需用图所示的皮带运输机进行输送。



传输控制时延

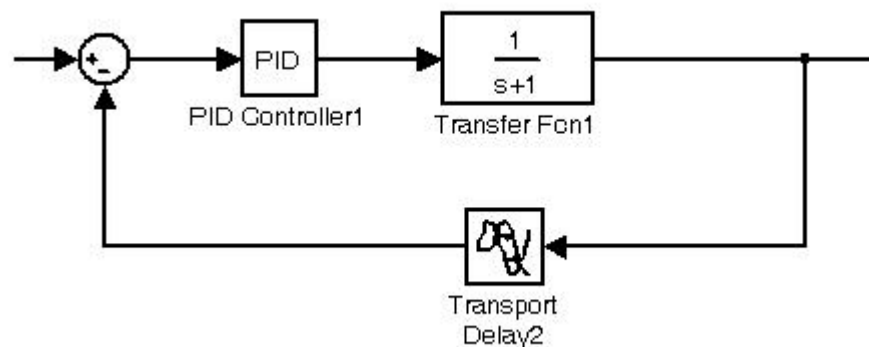
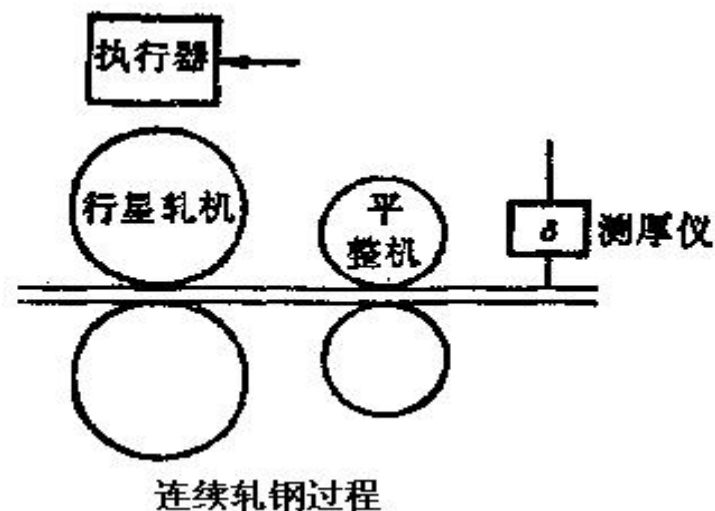


2、连续轧钢过程:

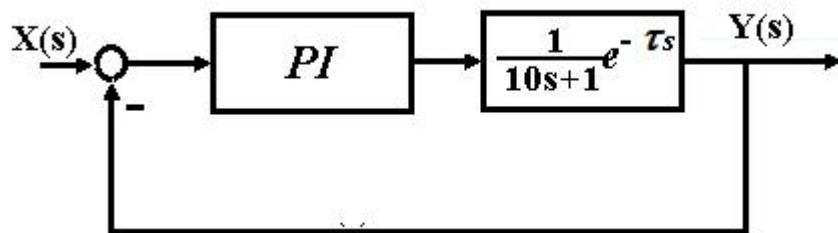
钢坯通过行星轧机初轧，再经平整机精轧平整后，得到所需要的钢板厚度。

测厚仪通路安装在平整机出口一定距离的位置上，执行器安装在轧机上，用以调整压下量。

测量延时。



二、时延对控制系统性能的影响



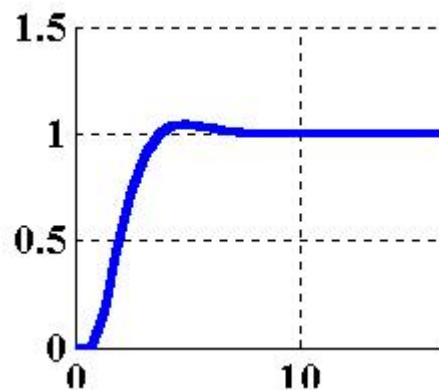
$$W_0(s) = \frac{1}{10s+1} e^{-\tau s}$$

我们保持系统时间常数 $T=10$ 不变，时间延时 τ 分别取1, 5和10作一个仿真，（稳态范围按照 $\Delta=2\%$ ）

$$\sigma=5\%$$

$$t_s=5 \text{ 分钟}$$

$$K_c=5, T_i=10$$



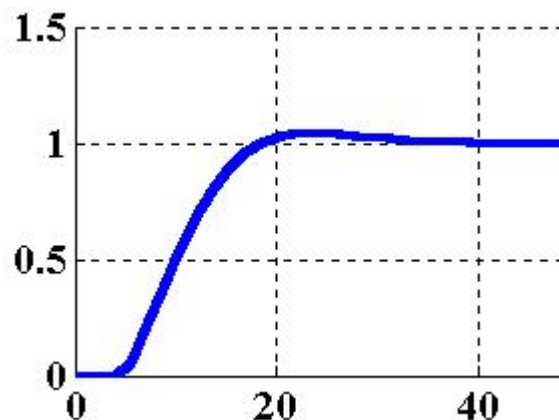
$$\tau=1$$

$$\frac{\tau}{T} = 0.1$$

$$\sigma=5\%$$

$$t_s=31\text{分钟}$$

$$K_c=1, T_i=10$$



当 $\tau=5$ 时

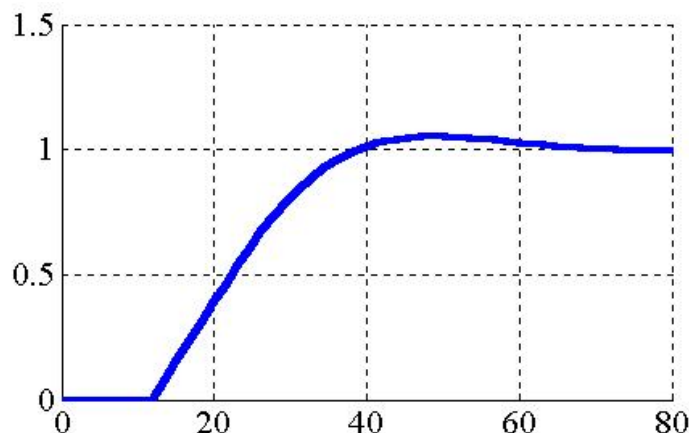
$$\frac{\tau}{T} = 0.5$$

这说明当延时时间增大，会降低一些性能，我们是在保证超调量的情况下，造成稳态时间明显变长。

$$\sigma=5\%$$

$$t_s=63\text{分钟}$$

$$K_c=0.5, T_i=11.4$$



当 $\tau=12$ 时

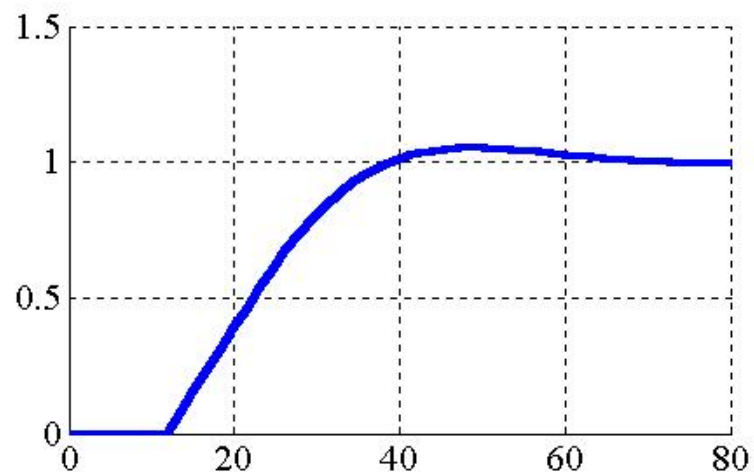
$$\frac{\tau}{T} = 1.2$$

这说明当延时时间进一步增大，会进一步降低一些性能，我们是在保证超调量的情况下，造成稳态时间更长。

$$\sigma=5\%$$

$$t_s=63 \text{ 分钟}$$

$$K_c=0.5, T_i=11.4$$



当 $\tau=12$ 时

$$\frac{\tau}{T} = 1.2$$



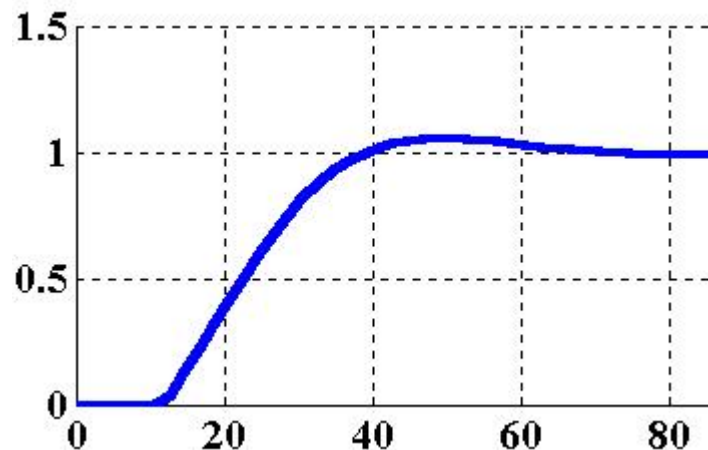
是否 T 越大系统越难控制呢?

我们改变系统时间常数 $T=20$ ，时间延时 τ 取12，此时 $\tau/T=0.6$ 作一个仿真，结果是

$$\sigma=5\%$$

$$t_s=63 \text{ 分钟}$$

$$K_c=1, T_i=22.7$$



场景	系统 A	系统 B	对比分析
参数	$\tau = 10\text{s}, T = 100\text{s}$	$\tau = 100\text{s}, T = 1000\text{s}$	系统 B 的滞后绝对值是 A 的 10 倍
比值 τ / T	0.1	0.1	两者比值完全相同
控制难度	容易控制	容易控制	两者的动态特性与控制品质几乎一致
反例	$\tau = 10\text{s}, T = 20\text{s}$	$\tau = 100\text{s}, T = 150\text{s}$	虽然 B 的绝对滞后大，但因 T 同比例增大，比值依然可控

结论:

- ❖ 影响系统的控制性能的不是 T 的绝对值大小, 而是 T/T_0 的大小;
- ❖ T/T_0 越大, 系统越不好控制。

原因:

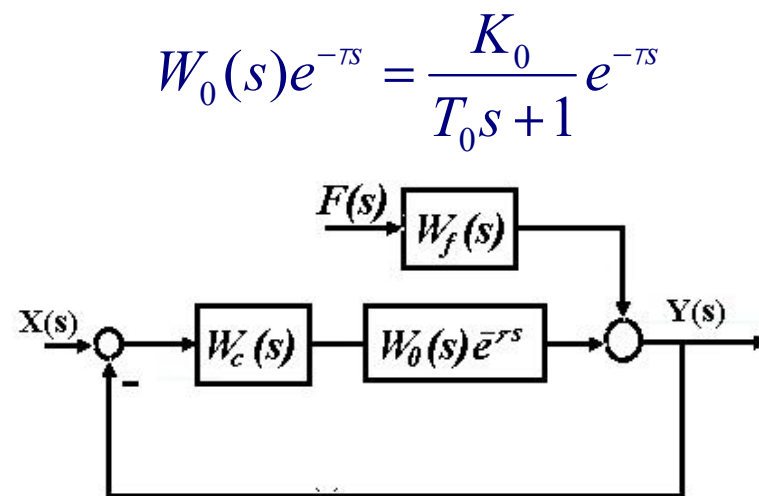
由于系统特征方程中包含有 e^{-Ts}

$$W_f(s) = \frac{K_f}{T_f s + 1} \quad W_0(s) = \frac{K_0}{T_0 s + 1}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{W_c(s)W_0(s)e^{-Ts}}{1 + W_c(s)W_0(s)e^{-Ts}}$$

特征方程中由于引入了 e^{-Ts}

使闭环系统的品质大大恶化。



三、什么是大时延控制系统

一个系统的广义被控对象的传递函数可以表示为

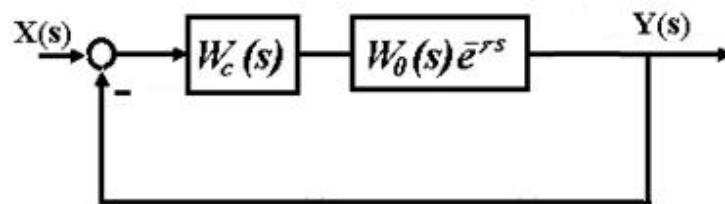
$$W_0(s) = \frac{K}{Ts + 1} e^{-\tau s}$$

其中 τ 是时延时间（或称纯滞后时间）， T 为时间常数

1. τ 是绝对量， τ/T 是相对量：系统的动态性能由“滞后”与“惯性”的相对比例决定。
2. 工程意义： τ/T 被称为 **“滞后度”**。
 - $\tau/T < 0.2$ ：小滞后系统，常规 PID 即可获得良好性能；
 - $0.2 < \tau/T < 0.5$ ：中等滞后，需优化 PID 参数或采用 Smith 预估器；
 - $\tau/T > 0.5$ ：大滞后系统，**极难控制**，必须采用复杂的解耦或预估控制策略。

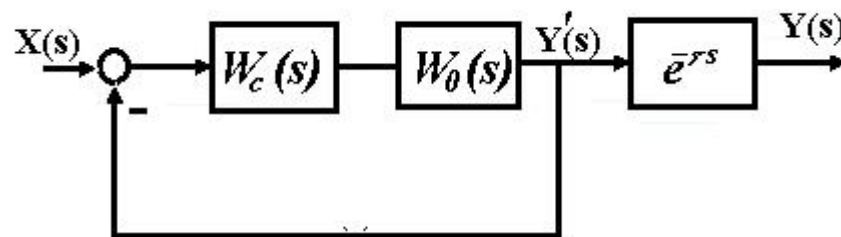
因此， τ/T 才是衡量系统可控性的核心指标，而非单纯的 τ 大小。

6.3.2 Smith预估器

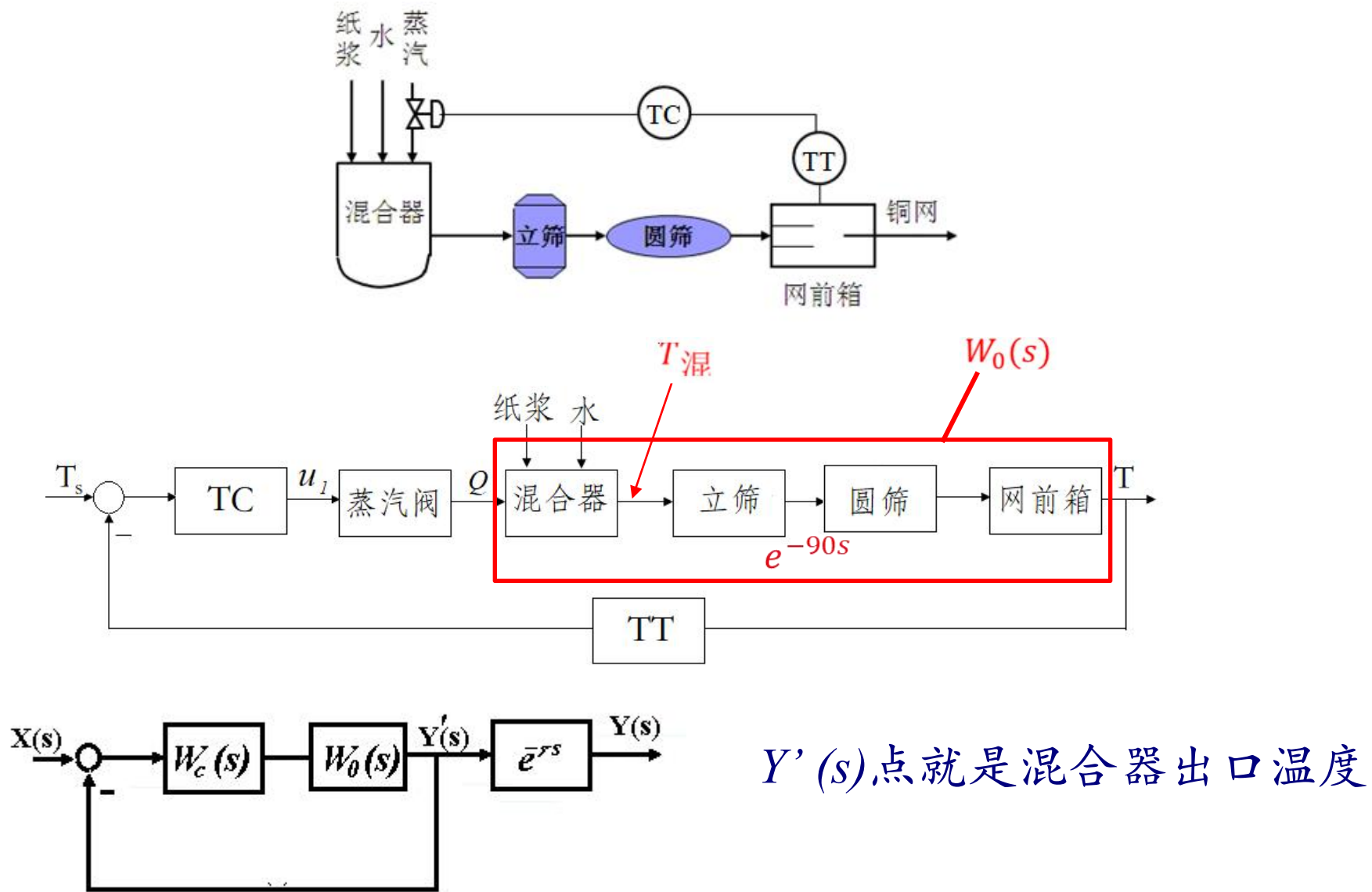


1、原理:

希望消除闭环特征方程里的 $e^{-\tau s}$ 项，或者将 $e^{-\tau s}$ 项拉到闭环回路外，如图

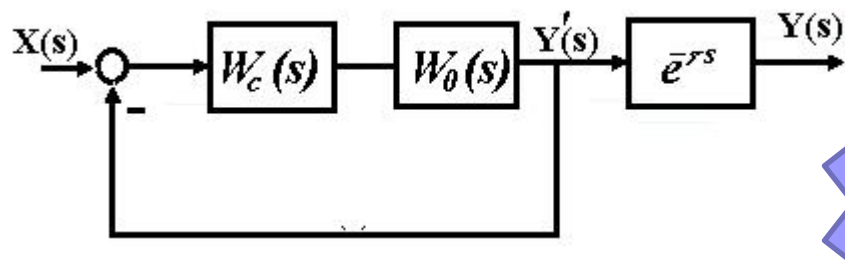
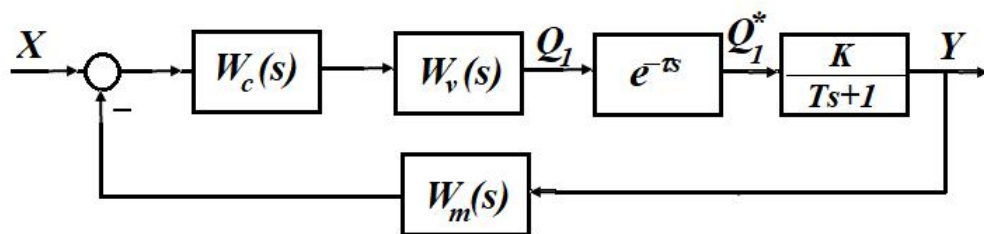
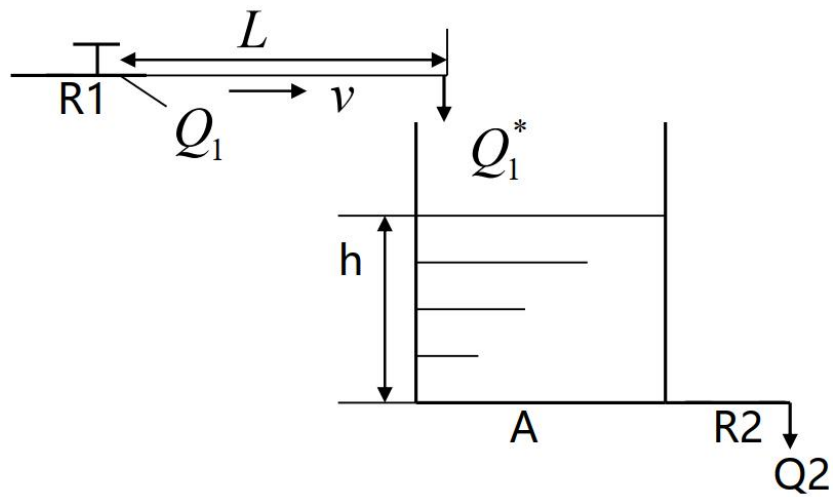


$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{W_c(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)} e^{-\tau s}$$

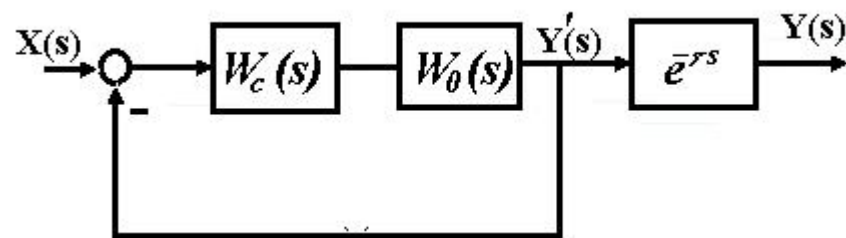
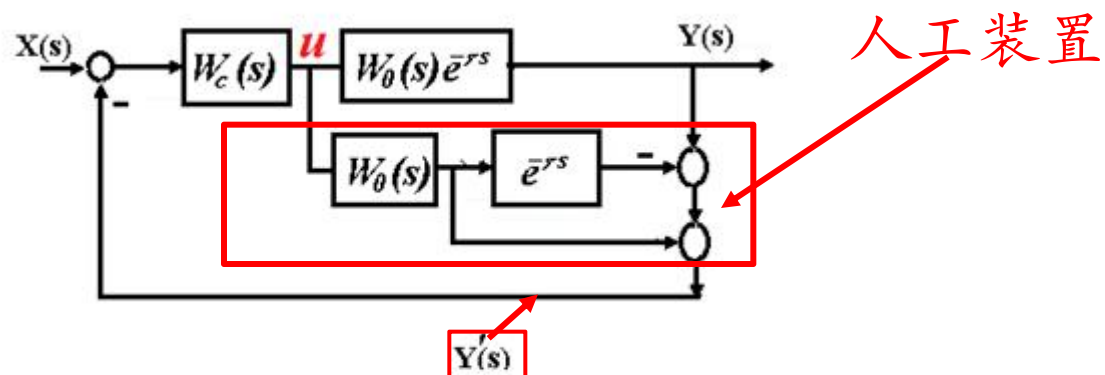
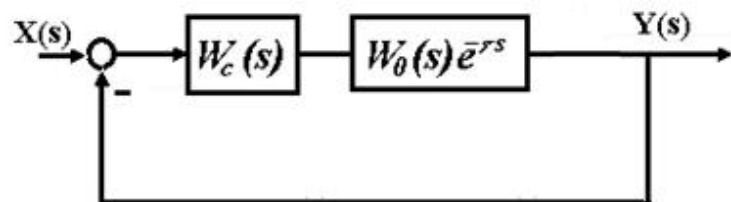


$Y'(s)$ 点就是混合器出口温度

但实际系统有些系统不好分割，即很难找到 $Y'(s)$ 点，

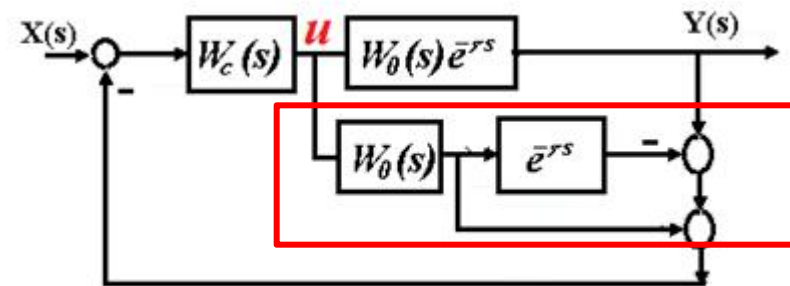
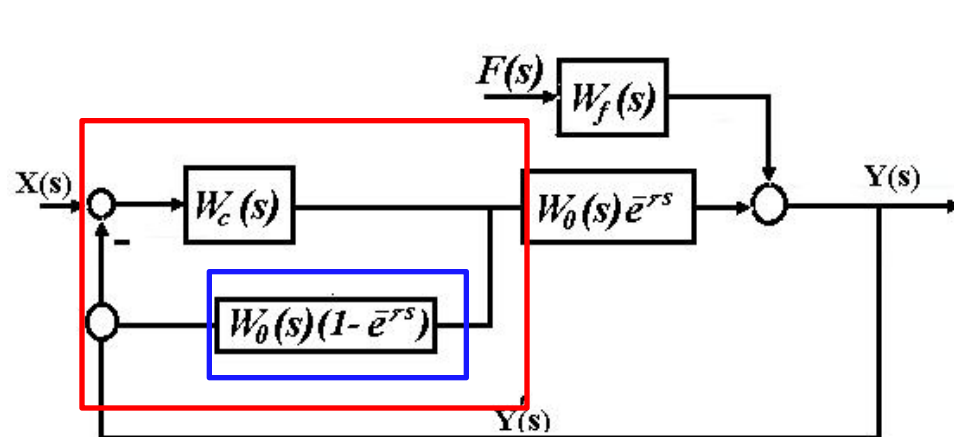


找不到 $Y'(s)$ 点在纯时延前面



这样通过加入人工装置达到了将纯时延环节放到闭环回路外面去了。

2、Smith预估方案的结构



$$W_s(s) = W_0(1 - e^{-\tau s}) \quad \text{Smith 预估器}$$

$$W_c'(s) = \frac{W_c(s)}{1 + W_c(s)W_s(s)} \quad \text{广义调节器}$$

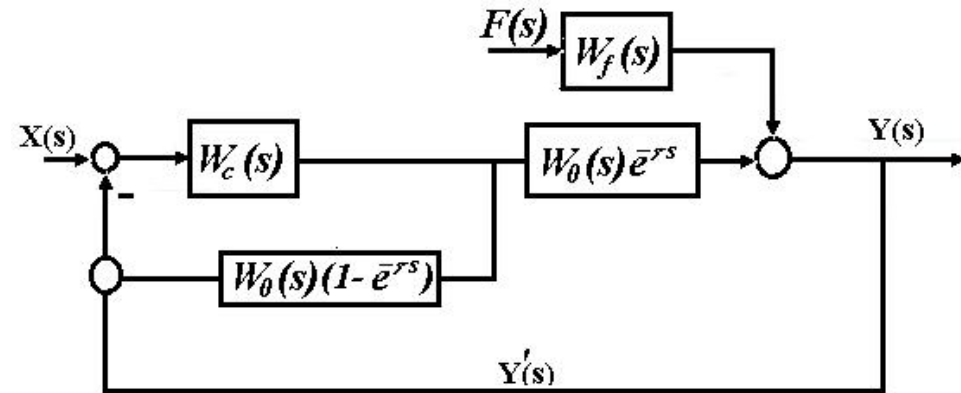
首先讨论对参考输入的响应

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{W_c(s)W_0(s)e^{-\tau s}}{1 + (1 - e^{-\tau s})W_0(s)W_c(s)}}{1 + \frac{W_c(s)W_0(s)e^{-\tau s}}{1 + (1 - e^{-\tau s})W_0(s)W_c(s)}}$$

$$= \frac{W_c(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)} e^{-\tau s} = W_1(s)e^{-\tau s}$$

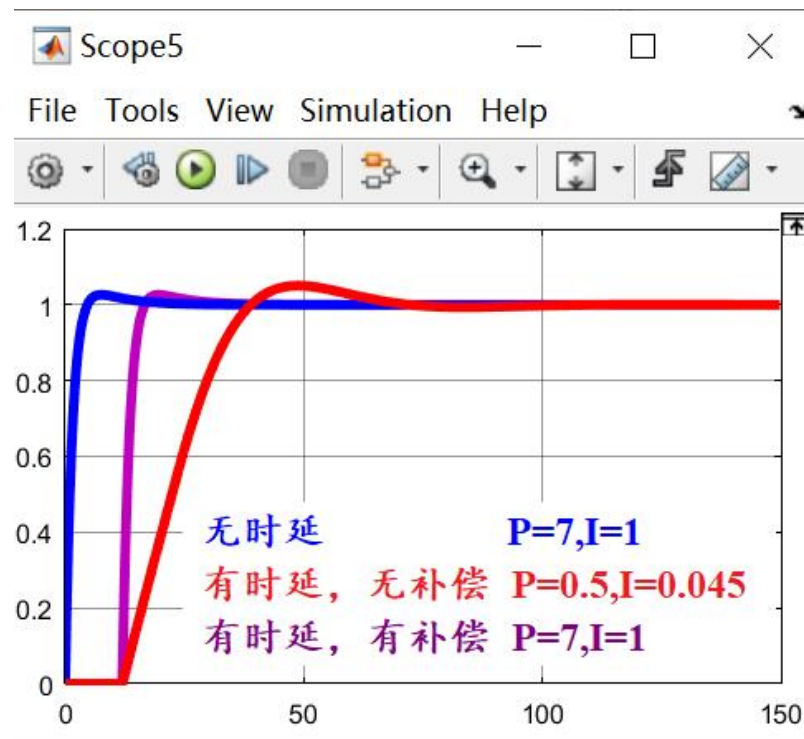
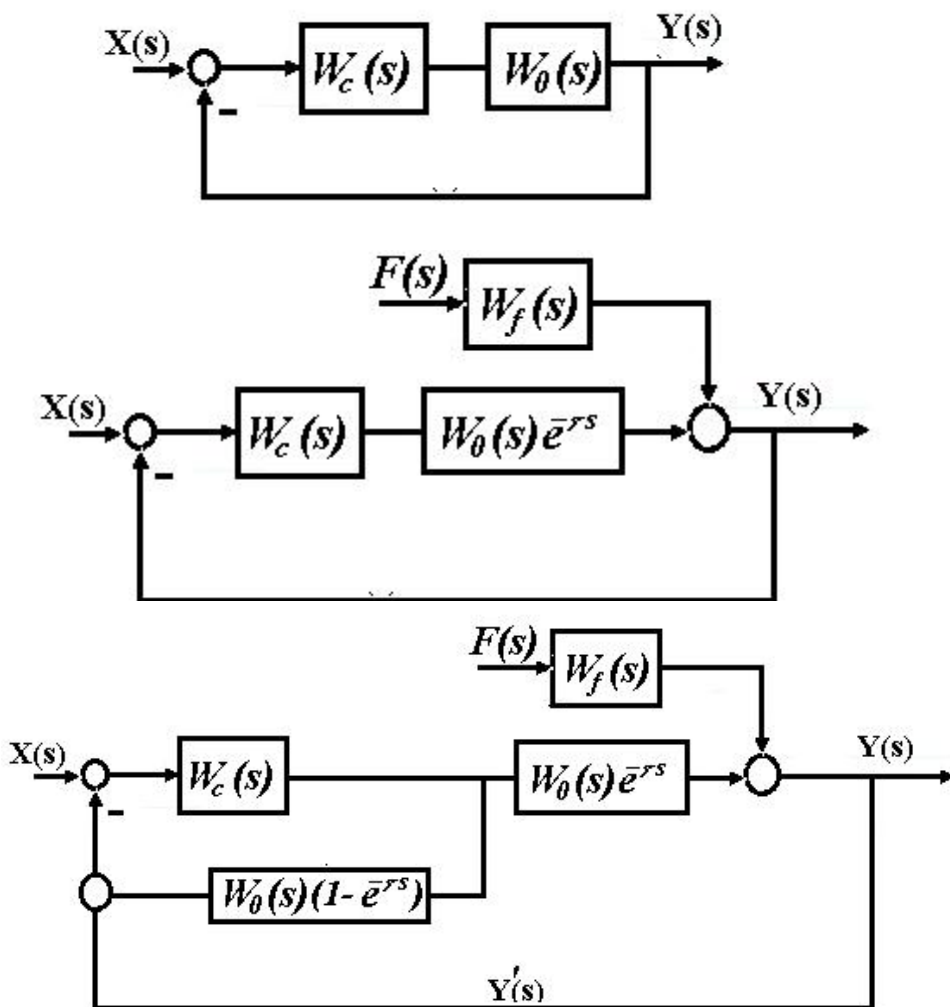
$$W_1(s) = \frac{W_c(s)W_0(s)}{1 + W_c(s)W_0(s)} \quad \text{为无时延环节时系统闭环传递函数}$$

结果是系统闭环传递函数特征方程中不含 $e^{-\tau s}$



举例：最初例子

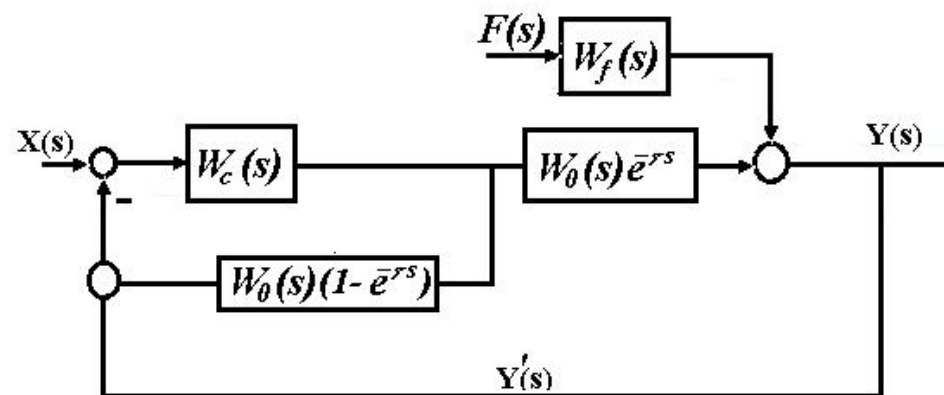
$$W_0(s)e^{-12s} = \frac{1}{10s+1}e^{-12s}$$



有补偿的系统与无时延环节时系统的响应性能以及PI的参数完全相同，只是曲线在时间轴是平移了一个时间 T 。

再讨论对扰动输入的响应

$$\begin{aligned}\frac{Y(s)}{F(s)} &= \frac{W_f(s)}{1 + \frac{W_c(s)W_0(s)e^{-\tau s}}{1 + (1 - e^{-\tau s})W_0(s)W_c(s)}} \\ &= \frac{1 + W_0(s)W_c(s) - W_0(s)W_c(s)e^{-\tau s}}{1 + W_c(s)W_0(s)} W_f(s) \\ &= [1 - W_1(s)e^{-\tau s}] W_f(s)\end{aligned}$$



有补偿的系统除了死区外，克服扰动的响应也加快了。

3、特点:

由于系统闭环特征方程中不含 e^{-Ts} ，除了时间轴上的延时外系统性能与没有延时系统一样好。

完美

但是

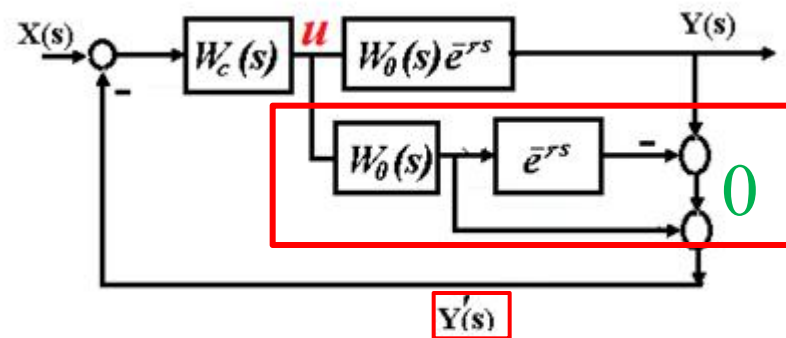
要想真正的将 e^{-Ts} 放到闭环回路外

满足2个条件:

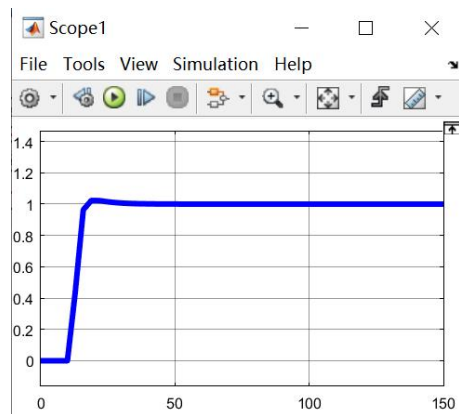
控制通道的模型要准确

e^{-Ts} 要能精确实现

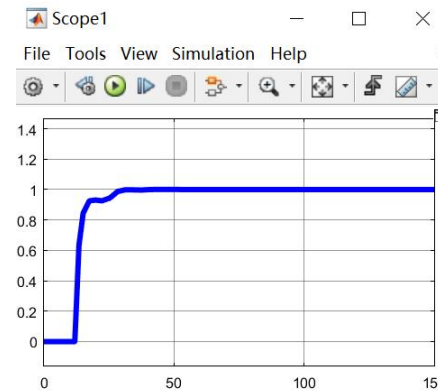
(e^{-Ts} 数字实现已经没有问题了)



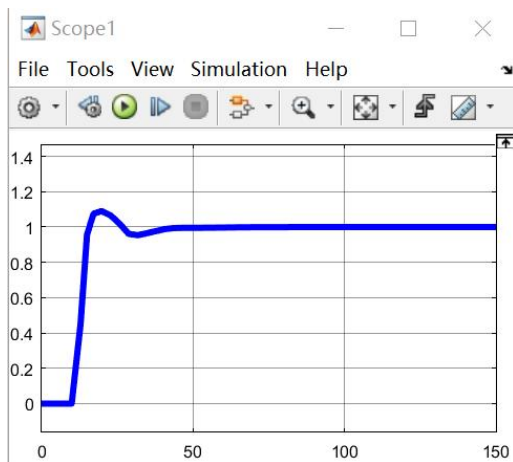
$$W_0(s)e^{-\tau s} = \frac{1}{10s + 1} e^{-12s}$$



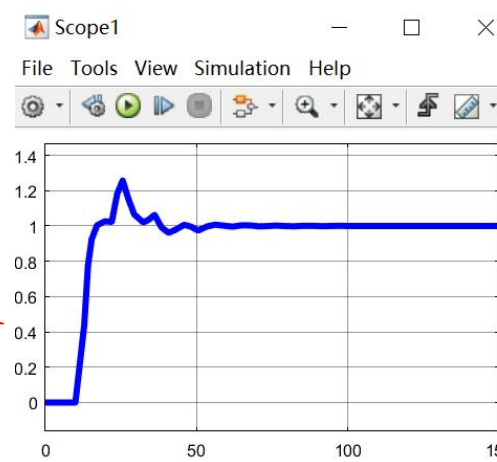
$$W_0(s)e^{-\tau s} = \frac{1.1}{10s + 1} e^{-12s}$$



$$W_0(s)e^{-\tau s} = \frac{1}{11s + 1} e^{-12s}$$



$$W_0(s)e^{-\tau s} = \frac{1}{10s + 1} e^{-11s}$$

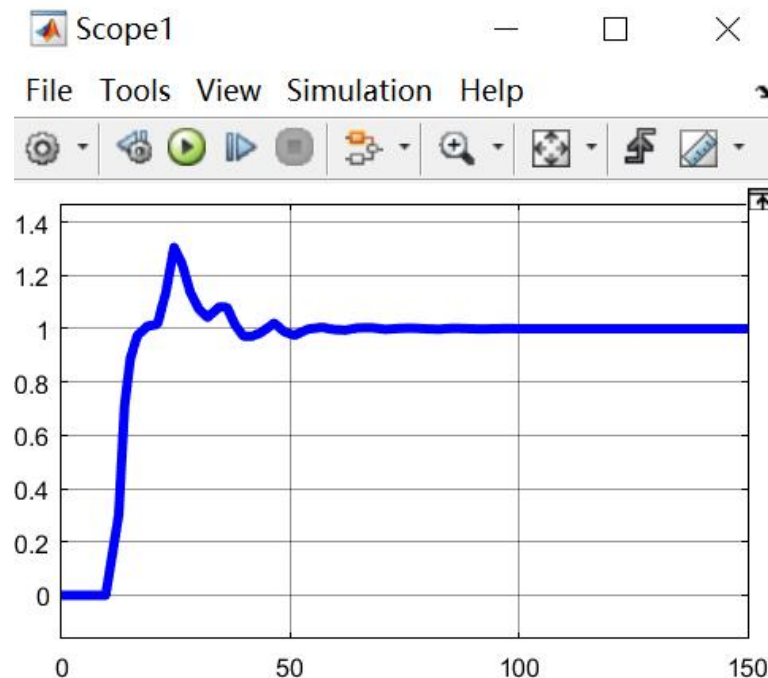


τ 的不准确影响最大

当模型同时出现失配时，如

$$W_0(s)e^{-12s} = \frac{1}{10s+1}e^{-12s}$$

$$W_s(s) = (1 - e^{-11s}) \frac{0.98}{9.5s+1}$$



4、Smith预估器容易出现的问题

对模型精度要求太高；

不易用模拟仪表实现；

小结

了解Smith预估器的结构

原理——抵偿方式消去特征方程中的纯时延

会求Smith预估器

会求广义调节器

容易出现的问题

对模型精度依赖性很高

不易用模拟仪表实现

6.3.3 增益自适应预估补偿

对象实际传函

$$W_0(s) = \frac{K_0 e^{-T_0 s}}{(T_0 s + 1)}$$

对象模型传函

$$W_{0m}(s) = \frac{K_{0m} e^{-T_{0m} s}}{(T_{0m} s + 1)}$$

当 $K_{0m}=K_0, T_{0m}=T_0, T_{0m}=T_0$ 时，模型精确，没有失配；
Smith 预估补偿效果很好。

当上面三个式子中有一个不满足，模型就不准确；
Smith 预估补偿效果不好。

希望：

当模型精度不太高时，系统一样能有较好的效果。

增益自适应预估补偿

1、结构

2、原理

$$A = \frac{K_0 e^{-\tau_0 s}}{(T_0 s + 1)} U$$

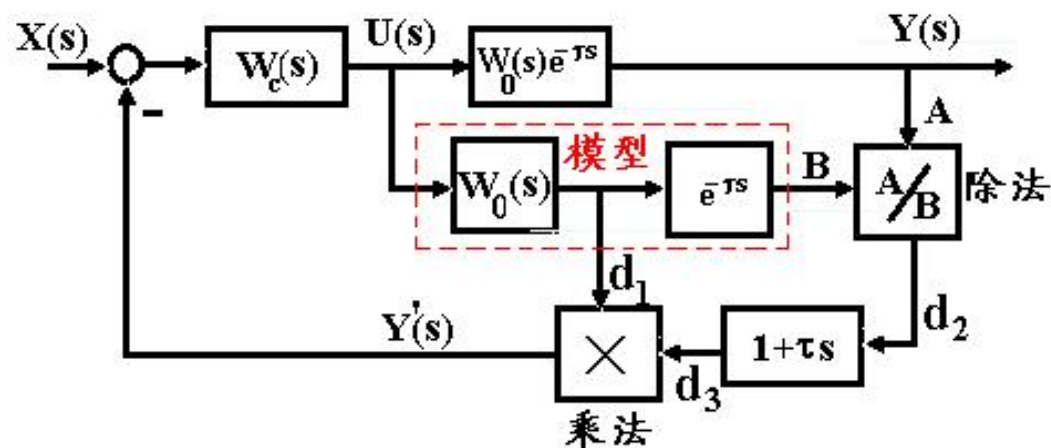
$$B = \frac{K_m e^{-\tau_0 s}}{(T_0 s + 1)} U$$

1) $K_{0m} \neq K_0, T_{0m} = T_0, \tau_{0m} = \tau_0$

$$d_1 = \frac{K_m}{(T_0 s + 1)} U \quad A/B = K_0/K_m$$

$$Y'(s) = d_1 \times d_3 = \frac{K_m}{(T_0 s + 1)} U \frac{K_0}{K_m} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} U$$

不受放大系数失配的影响。



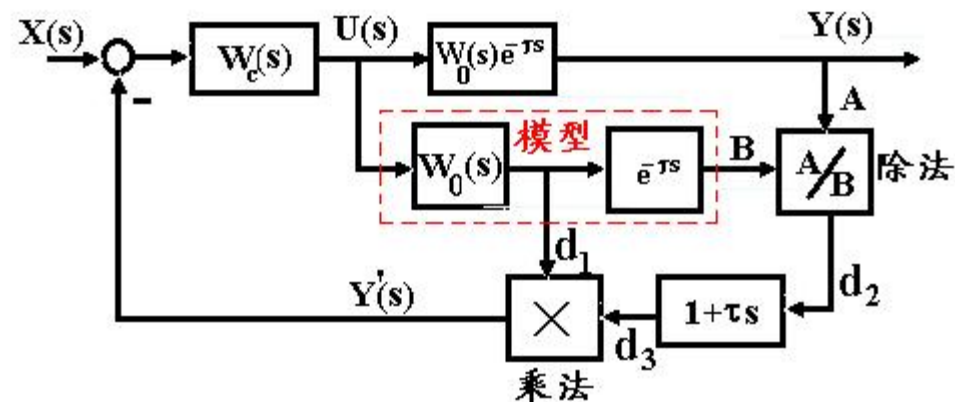
$$2) \quad K_{0m} = K_0, T_{0m} \neq T_0, \tau_{0m} = \tau_0$$

$$A = \frac{K_0 e^{-\tau_0 s}}{(T_0 s + 1)} U \quad B = \frac{K_0 e^{-\tau_0 s}}{(T_m s + 1)} U \quad A/B = \frac{T_m s + 1}{T_0 s + 1}$$

$$d_1 = \frac{K_0}{(T_m s + 1)} U$$

$$Y'(s) = d_1 \times d_3 = \frac{K_0}{(T_m s + 1)} U \frac{T_m s + 1}{T_0 s + 1} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} U$$

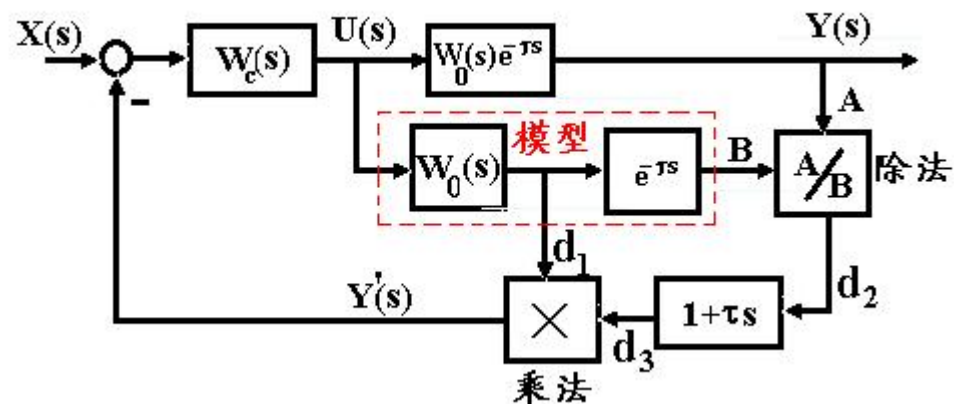
不受时间常数失配的影响。



$$3) \quad K_{0m} = K_0, T_{0m} = T_0, \tau_{0m} \neq \tau_0$$

$$A = \frac{K_0 e^{-\tau_0 s}}{(T_0 s + 1)} U \quad B = \frac{K_0 e^{-\tau_m s}}{(T_0 s + 1)} U$$

$$A/B = e^{-(\tau_0 - \tau_m)s}$$



受纯滞后时间失配的影响。

结论:

增益自适应预估补偿可以对模型的放大系数和时间常数的失配有自适应能力，但对纯滞后时间的模型失配无能为力。

第六章 小结

串级控制系统——解决三大问题（扰动、非线性、高阶性）

- ❖ 标准结构
- ❖ 四大特点
- ❖ 副参数选择（不同适用情况）
- ❖ 参数整定

前馈控制系统——解决扰动问题

- ❖ 设计原则——补偿、抵消、不变性；
- ❖ 前馈控制器的规律；
- ❖ 常用结构；
- ❖ K_{ff} 的参数整定；
- ❖ T_1 、 T_2 的参数整定
- ❖ 容易出现的问题(模型精度问题和可实现问题)

Smith 预估器——解决大时延问题

- ❖ 结构;
- ❖ Smith预估器的传递函数;
- ❖ 容易出现的问题及改进方案;

结 束

第六章 作业

1、工业控制中为什么很少用单纯的前馈调节，而选用前馈—反馈控制系统？

2、在某生产过程中，根据现场的生产特点和工艺要求，为了提高控制质量，设计了一个前馈—反馈控制系统。已知过程控制通道的传递函数为

$$W_0(s) = \frac{K_0}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)} e^{-\tau_0 s}$$

过程扰动通道的传递函数为

$$W_f(s) = \frac{K_f}{(T_f s + 1)} e^{-\tau_f s}$$

试写出前馈控制器的传递函数 $W_{ff}(s)$ ，并分析其可实现性。

第六章 Smith预测控制作业

1. 已知 $W_0(s) = \frac{1}{15s+1}e^{-18s}$, $W_c(s) = 2.6(1 + \frac{1}{s})$ 试求:

- 1) Smith预估器的传递函数;
- 2) 广义调节器的传递函数;
- 3) 闭环传递函数;